

Product Requirements Document

Sistem tiket fasilitas, manajemen aset, jadwal maintenance, dan penyewaan fasilitas untuk pabrik.

Versi

1.0

Klien

**PT Nusantara
Manufaktur**

Tanggal

9 Oktober 2026

Lokasi

Pabrik Cikarang

Status

Untuk persetujuan klien

Cakupan

**Prototipe front-end →
produksi**

Klasifikasi

Internal & klien

Cabang

**claude/help-desk-
system**

Dokumen ini menjelaskan apa yang dibangun, mengapa dirancang demikian, bagaimana data dan kodenya disusun, dan bagaimana sistem dipakai sehari-hari. Seluruh data pada tangkapan layar adalah data contoh.

Daftar isi

1	Ringkasan eksekutif	3
2	Latar belakang, tujuan, dan batasan	4
3	Pengguna dan hak akses	6
4	Mengapa Atrium lebih baik dari yang umum	7
5	Atrium dalam pemakaian: satu hari di pabrik	11
6	Spesifikasi fitur lengkap	14
7	Aturan bisnis dan alur status	22
8	Pengalaman pengguna dan arsitektur informasi	26
9	Persyaratan non-fungsional	28
10	Metrik keberhasilan	29
11	Arsitektur sistem dan struktur kode	30
12	Pemetaan database	35
13	Pemetaan aksi aplikasi ke API	50
14	Peta jalan, risiko, dan pertanyaan terbuka	52
A	Lampiran: bukti verifikasi, glosarium, DDL	53

Cara membaca dokumen ini

Bagian 1–5 untuk pemilik bisnis dan pengguna (apa dan mengapa). Bagian 6–10 untuk tim produk dan QA (spesifikasi dan aturan). Bagian 11–13 untuk tim teknis (kode, database, API). Setiap fitur diberi kode `FR-xx` agar bisa dirujuk dalam pengujian dan tiket pengembangan.

Catatan kejujuran data

Prototipe yang menjadi dasar dokumen ini berjalan penuh di browser dengan data contoh. Angka dampak pada Bagian 5 dan 10 adalah **target dan ilustrasi skenario**, bukan hasil pengukuran dari pemakaian nyata. Yang **terverifikasi** ditandai jelas pada Lampiran A.

1 Ringkasan eksekutif

Atrium adalah satu aplikasi untuk lima hal yang di pabrik biasanya tersebar di grup WhatsApp, buku catatan, dan spreadsheet: **melapor masalah fasilitas, menugaskan dan menjanjikan waktu selesai, mendata aset, menjadwalkan perawatan, dan menyewakan ruang serta fasilitas.**

6

KEBUTUHAN KLIEN TERJAWAB

3

PERAN DENGAN BERANDA BERBEDA

78

FITUR TERSPESIFIKASI (FR)

29

TABEL DATABASE TERPETAKAN

Masalah yang diselesaikan

Situasi hari ini	Akibat	Jawaban Atrium
Laporan lewat WhatsApp, telepon, atau datang langsung	Tidak ada nomor, tidak ada riwayat, laporan ganda, teknisi tidak tahu mana yang lebih mendesak	Satu halaman lapor, nomor tiket, peringatan laporan serupa
Pelapor tidak tahu kapan selesai	Telepon berulang ke teknisi; produksi tidak bisa merencanakan	Estimasi selesai (ETA) terlihat oleh pelapor dan dikejar sistem
Daftar aset ada di Excel pribadi	Tidak ada yang tahu kapan terakhir diservis, atau siapa vendornya	Aset terpusat, impor dari Excel , kartu info maintenance
Jadwal perawatan di kalender/ingatan	Uji hydrant, servis kompresor, pest control terlewat tanpa ada yang sadar	Jadwal berulang, daftar terlambat, kalender, "Sudah dikerjakan" sekali ketuk
Aula, ruang training, lapangan dipinjam lewat chat	Bentrok jadwal, tarif tidak jelas, pihak luar tidak tercatat	Reservasi dengan persetujuan, tarif otomatis, bukti cetak

Prinsip rancangan

ETA lebih penting dari SLA

Yang ditanyakan pelapor adalah "kapan selesai", bukan "berapa jam target layanan". ETA adalah janji yang terlihat dan bisa ditagih.

Nol gesekan di lapangan

Operator mesin bisa melapor dari HP tanpa akun lewat pindai QR. Teknisi bekerja dengan tombol besar di satu tangan.

Satu data, bukan lima

Aset, tiket, jadwal, tugas, dan biaya saling terhubung — riwayat satu mesin bisa dibaca utuh.

Posisi dokumen ini dalam siklus produk

Prototipe front-end (±7.700 baris TypeScript) sudah berjalan dan lulus 2 skenario uji ujung-ke-ujung. Dokumen ini menjadi acuan untuk menyempurnakan prototipe bersama pengguna, lalu membangun backend (Bagian 11–13) tanpa mengubah perilaku yang sudah disetujui.

2 Latar belakang, tujuan, dan batasan

2.1 Enam kebutuhan klien

#	Kebutuhan (kata klien)	Diterjemahkan menjadi	Modul
1	Manage penyewaan meeting room dan fasilitas lain	Katalog fasilitas bertarif, jadwal hari/bulan, pengajuan-persetujuan, penyewa internal dan eksternal, biaya otomatis, bukti reservasi	Reservasi
2	Manage masalah seputar fasilitas pabrik	Lapor satu halaman dengan dampak produksi dan penanda K3, lapor tanpa login via QR, kategori dan tim sesuai pabrik	Tiket
3	Sistem tiket sederhana	Lima status, antrean bertab, papan kanban, dua aksi utama (Mulai kerja, Selesai)	Tiket
4	Asset management sederhana: mendata dan memberi informasi maintenance	Tambah/ubah/impor aset, kartu "servis terakhir · berikutnya · garansi · biaya", riwayat pekerjaan, label QR	Aset
5	Jadwal building maintenance	Jadwal berulang per aset atau per area, daftar terlambat, kalender bulan, penutupan satu langkah	Jadwal
6	Assign, ETA time, status	Panel tunggal Teknisi · Estimasi selesai · Status di setiap tiket dan tugas, dapat diubah dari mana saja	Tiket Jadwal

2.2 Tujuan produk

- Mengurangi waktu tunggu yang tidak diketahui.** Setiap tiket aktif punya penanggung jawab dan estimasi selesai yang terlihat.
- Mencegah perawatan terlewat.** Tidak ada pekerjaan berkala yang jatuh tempo tanpa muncul di layar seseorang.
- Menjadikan fasilitas sebagai sumber pendapatan terkelola.** Penyewaan pihak luar tercatat, bertarif, dan disetujui.
- Membuat keputusan berbasis data.** Aset mana yang paling sering rusak, berapa biaya perbaikan vs perawatan, fasilitas mana yang sepi.
- Bisa dipakai hari pertama tanpa pelatihan panjang.** Operator lapangan melapor dalam kurang dari satu menit.

2.3 Di luar cakupan (sengaja)

Tidak dibangun	Alasan
Knowledge base / pusat bantuan	Tidak diminta klien; menambah menu dan beban kurasi. Ada di versi pertama dan dihapus setelah evaluasi (lihat <code>ROAST-v1</code>).
Manajemen tamu (visitor)	Bukan kebutuhan yang disebut; berpotensi tumpang tindih dengan sistem satpam.
Kontrak vendor dan pengadaan	Cukup daftar vendor dan kontaknya. Kontrak ditangani modul pengadaan terpisah bila perlu.
Monitoring mesin produksi / IoT / CMMS penuh	Atrium mengelola <i>fasilitas dan utilitas</i> , bukan lini produksi. Integrasi sensor menjadi fase lanjutan.
Akuntansi dan invoice penyewaan	Atrium menghitung biaya sewa; penagihan tetap di sistem keuangan klien (ekspor CSV tersedia).

2.4 Asumsi

- Pabrik beroperasi Senin–Sabtu 07:00–16:00 WIB untuk hitungan target waktu; prioritas Darurat dihitung nonstop. *(Perlu dikonfirmasi; dapat diubah di Pengaturan.)*
- Penyewa eksternal membayar per jam; ada tarif karyawan (sebagian fasilitas gratis internal). *(Perlu dikonfirmasi: per jam, per acara, atau per hari.)*

- Daftar aset awal sudah ada dalam bentuk Excel dan dapat diekspor ke CSV.
- Mayoritas pelapor memakai HP Android dengan kamera; jaringan Wi-Fi/seluler tersedia di sebagian besar area.

3 Pengguna dan hak akses

3.1 Persona

AP

Anisa Putri
Supervisor Produksi Line 1 ·
Karyawan

Tujuan: masalah di line cepat ditangani, tahu kapan selesai agar bisa mengatur shift.

Frustrasi: bertanya ke tiga orang di WhatsApp dan tetap tidak tahu.

Kebutuhan: lapor cepat, lihat siapa yang menangani dan ETA, pesan ruang meeting.

BS

Budi Santoso
Teknisi Mekanikal · Teknisi

Tujuan: tahu hari ini harus ke mana dulu, tidak lupa jadwal rutin.

Frustrasi: diminta kabar terus-menerus; mencatat dua kali.

Kebutuhan: daftar tugas berurut, ETA sekali ketuk, tandai selesai dari HP.

RK

Rina Kusuma
Kepala GA & Fasilitas · Admin

Tujuan: semua terkendali, aset terawat, fasilitas menghasilkan.

Frustrasi: tidak punya gambaran siapa mengerjakan apa; laporan bulanan manual.

Kebutuhan: satu layar “siapa-apa-kapan”, persetujuan reservasi, laporan.

Pengguna tambahan tanpa akun: **Pelapor via QR** (operator, satpam, tamu kontraktor) — hanya dapat membuat laporan melalui `/lapor-cepat`. **Penyewa eksternal** tidak login; reservasinya dicatat admin atas nama mereka.

3.2 Matriks hak akses

Kemampuan	Pelapor QR	Karyawan	Teknisi	Admin
Membuat laporan	●	●	●	●
Melihat laporan sendiri, ETA, penanggung jawab	—	●	●	●
Membalas, mengonfirmasi, menilai, membuka kembali laporan sendiri	—	●	●	●
Melihat semua tiket; papan; ekspor	—	—	●	●
Menugaskan, mengatur ETA, mengubah status, prioritas	—	—	●	●
Catatan internal dan balasan cepat	—	—	●	●
Aset: lihat, tambah, ubah, impor	—	lihat	●	●
Jadwal maintenance dan tugas: buat, ubah, tandai selesai	—	—	●	●
Memesan fasilitas (internal)	—	●	●	●
Mencatat sewa eksternal; menyetujui/menolak; menutup fasilitas	—	—	tercatat	●
Laporan dan pengaturan master data (lokasi, tarif, kategori, pengguna, vendor)	—	—	—	●

Catatan: pada prototipe, Teknisi dapat mengajukan sewa eksternal dan menyetujui langsung; pada produksi hak “menyetujui” dibatasi ke Admin Fasilitas (lihat pertanyaan terbuka Q4, Bagian 14).

4 Mengapa Atrium lebih baik dari yang umum

Kebanyakan pabrik menutup celah ini dengan salah satu dari tiga cara. Masing-masing menyelesaikan sebagian masalah dan menimbulkan masalah baru. Atrium sengaja dibentuk dari kelemahan itu.

4.1 Pembanding

A. WhatsApp + spreadsheet

Kuat: semua orang sudah punya, nol biaya, nol pelatihan.

Lemah: tidak ada nomor dan riwayat, laporan tenggelam dalam obrolan, tidak ada pengingat, spreadsheet berbeda-beda versi, tidak bisa dihitung tren.

B. Helpdesk / ITSM generik

Kuat: tiket, SLA, laporan matang.

Lemah: dibuat untuk dukungan IT kantor: wajib akun, istilah asing, SLA di depan sementara ETA tidak ada, tidak mengenal aset fisik, jadwal berkala, atau penyewaan ruang.

C. CMMS / CAFM enterprise

Kuat: aset, preventive maintenance, biaya sangat lengkap.

Lemah: berat: implementasi berbulan-bulan, banyak modul tak terpakai, pelapor awam tidak bisa memakainya, penyewaan sering modul terpisah mahal.

Cara membaca tabel berikut

Pembanding adalah **pola umum tiap kategori**, bukan produk atau vendor tertentu; fitur sebuah produk spesifik bisa berbeda. Kolom Atrium menunjuk fitur yang bisa diperagakan di prototipe (kode FR di Bagian 6).

Kriteria	WA + Excel	Helpdesk generik	CMMS enterprise	Atrium
Pelapor melapor tanpa akun (scan QR di mesin)	●	○	○	● FR-B4
Pelapor melihat siapa dan kapan selesai	○	●	●	● FR-C4-C6
Dampak produksi dan K3 mengatur prioritas otomatis	○	○	●	● FR-B2
Peringatan laporan ganda sebelum dikirim	○	●	○	● FR-B3
Aset, tiket, jadwal, dan biaya dalam satu riwayat	○	○	●	● FR-D6
Jadwal berkala: terlambat, kalender, selesai sekali ketuk	○	○	●	● FR-E2-E4
Mulai dari daftar Excel yang sudah ada (impor + pratinjau)	●	●	●	● FR-D3
Penyewaan fasilitas dengan persetujuan, tarif, penyewa eksternal	●	○	●	● FR-F1-F15
Slot ditahan saat menunggu persetujuan (tidak bentrok)	○	○	●	● FR-F6
Papan status yang bisa ditarik; aksi massal	○	●	●	● FR-C3, C12
Bahasa Indonesia, Rupiah, WIB, saluran WhatsApp	●	●	●	● FR-I7
Dipakai tanpa pelatihan panjang (< 1 jam)	●	●	○	● target
Waktu menuju pemakaian pertama	hari	minggu	bulan	hari (impor aset)

● memenuhi umumnya · ● sebagian atau perlu konfigurasi/modul tambahan · ○ umumnya tidak ada. Baris terakhir adalah estimasi desain, bukan hasil ukur.

4.2 Sebelas keputusan rancangan yang membedakan

Setiap keputusan di bawah ini punya tiga bagian: pola yang lazim dan mengapa gagal di pabrik, keputusan Atrium, dan di mana bisa dilihat.

1 • ETA lebih dulu, SLA sebagai pelengkap

Pola umum: SLA ditampilkan sebagai hitung mundur internal; pelapor tidak melihat apa pun yang bisa dipegang.

Atrium: teknisi menjanjikan **estimasi selesai** saat menugaskan atau memulai; pelapor melihatnya dan diberi tahu bila berubah (dengan alasan wajib). ETA yang lewat berwarna merah di daftar dan beranda admin; tugas tanpa ETA berwarna kuning. SLA tetap ada, tetapi sebagai alat internal.

Lihat: panel Penanganan (gambar 6.1), dialog ETA, kartu "Lewat ETA" admin.

2 • Satu panel untuk tiga pertanyaan

Pola umum: penanggung jawab di sidebar, status di header, estimasi tidak ada atau di tab lain.

Atrium: Teknisi • Estimasi selesai • Status berdampingan di atas percakapan dan identik untuk karyawan (hanya baca) dan staf (ubah sekali klik). Daftar, papan, dan beranda teknisi memakai dialog yang sama (`TicketFlow`), sehingga perilaku tidak berbeda antar layar.

3 • Nol gesekan bagi pelapor

Pola umum: login, pilih "jenis insiden", tiga langkah formulir, istilah teknis.

Atrium: satu halaman; pilihan kategori berikon besar; prioritas diturunkan dari pertanyaan manusiawi ("produksi berhenti?", "berbahaya?") bukan dropdown P1-P4; stiker QR pada mesin membuka form dengan aset dan lokasi sudah terisi, **tanpa login**.

Lihat: `/lapor` dan `/lapor-cepat?aset=...` (gambar 6.2, 8.3).

4 • Dirancang untuk pabrik, bukan kantor

Pola umum: lokasi = lantai dan ruangan; kategori = "hardware, software, akses".

Atrium: lokasi berupa area produksi, gudang, utilitas (boiler, kompresor, genset, IPAL), fasilitas umum; kategori mencakup utilitas, forklift, K3; form menanyakan dampak ke produksi; laporan bertanda **Berbahaya (K3)** otomatis Darurat dan muncul sebagai banner di beranda admin.

5 • Satu rantai data: aset → tiket → tugas → biaya

Pola umum: tiket di satu sistem, daftar aset di sistem lain, biaya di spreadsheet.

Atrium: membuka satu aset menampilkan servis terakhir, servis berikutnya, garansi, biaya 12 bulan, tiket yang pernah muncul, dan pekerjaan yang pernah dilakukan. Laporan menjawab "aset mana yang paling sering bermasalah" tanpa merekap manual.

6 • Penyewaan sebagai alur lengkap, bukan kalender tempel

Pola umum: kalender ruang yang hanya mengenal karyawan; penyewa luar dicatat di tempat lain.

Atrium: katalog dengan tarif internal/eksternal, jam buka, kapasitas, tambahan berbiaya; pengajuan yang butuh persetujuan **menahan slot** agar tidak dijanjikan dua kali; keputusan disertai alasan; biaya dihitung otomatis; fasilitas dapat ditutup untuk maintenance; bukti reservasi dapat dicetak.

7 • Pekerjaan sehari-hari satu ketukan

Pola umum: menandai selesai berarti membuka work order, mengisi enam kolom, menyimpan.

Atrium: **"Sudah dikerjakan"** pada jadwal mencatat tugas selesai, memperbarui servis terakhir aset, dan menghitung jadwal berikutnya. Baris tiket di HP punya tombol *Mulai kerja* / *Tunda* / *Selesai*; bar aksi menempel di bawah layar. Detail (checklist, waktu, material) tetap ada bagi yang membutuhkan.

8 • Mulai dari data yang sudah dimiliki

Pola umum: “siapkan template kami, isi satu per satu”.

Atrium: tempel langsung dari Excel atau unggah CSV; sistem memberi pratinjau, menandai duplikat dan kategori/lokasi yang tidak dikenal, dan hanya mengimpor baris yang valid. Tambah aset satu per satu juga bisa langsung membuat jadwal perawatannya.

9 • Jujur terhadap waktu

Pola umum: SLA menghitung malam dan hari libur, menghasilkan angka “terlambat” yang tidak adil; rata-rata balasan tampak buruk karena akhir pekan.

Atrium: kalender kerja per prioritas (Darurat nonstop), hitungan dijeda saat *Menunggu* (sparepart, vendor, area dikosongkan), dan metrik waktu respons/penyelesaian dihitung dalam **jam kerja**.

10 • Jejak yang bisa diaudit

Pola umum: perubahan status tidak meninggalkan alasan.

Atrium: setiap penugasan, perubahan prioritas, ETA, dan status masuk linimasa dengan pelaku dan waktu; mengubah ETA, menunda, menyelesaikan, menolak reservasi, dan membatalkan **wajib** alasan; pelapor ikut melihat sebagian besar jejak itu.

11 • Lokal, ringan, dan tidak mengunci

Pola umum: bahasa Inggris, USD, zona waktu UTC, perlu pelatihan.

Atrium: Bahasa Indonesia, Rupiah, WIB, saluran WhatsApp tercatat, layout nyaman di HP, mode gelap untuk ruang kontrol; ekspor CSV pada tiket, aset, reservasi sehingga data tidak terkunci.

4.3 Ringkasan keunggulan dalam angka rancangan

Tugas	Langkah di pola umum*	Langkah di Atrium
Operator melapor masalah di mesin	Buka aplikasi → login → pilih tipe → isi 5–8 kolom → kirim	Pindai QR → isi judul + dampak + nama → kirim 3 isian
Teknisi memberi tahu kapan selesai	Buka tiket → cari kolom estimasi / tulis di komentar	Ketuk Mulai kerja → pilih "+2 jam" 2 ketukan
Menandai servis rutin selesai	Buka WO → isi checklist → tutup → jadwalkan berikutnya manual	Sudah dikerjakan → Tandai selesai 2 ketukan
Admin tahu siapa mengerjakan apa	Filter per orang satu per satu, atau tanya via chat	Beranda admin: daftar per teknisi lengkap dengan ETA 0 klik
Memproses permintaan sewa aula dari pihak luar	Chat → cek kalender → hitung tarif manual → catat di Excel	Form sewa → biaya otomatis → setuju → bukti cetak 1 alur
Memuat 300 aset yang sudah ada	Mengetik satu per satu atau minta vendor impor	Tempel dari Excel → pratinjau → impor 1 langkah

*Gambaran umum untuk perbandingan desain; jumlah langkah nyata berbeda per produk. Kolom Atrium dihitung dari prototipe dan dapat didemonstrasikan.

5 Atrium dalam pemakaian: satu hari di pabrik

Bagian ini menggambarkan bagaimana sistem terasa setelah dipakai, mengikuti data contoh yang sama dengan prototipe. Ini **skenario ilustrasi** — tiap langkah dapat diperagakan langsung di aplikasi.

Ilustrasi, bukan hasil pengukuran

Nama, jam, dan nomor tiket berasal dari data contoh. Tidak ada klaim bahwa pelanggan nyata sudah memakainya.

06:40 · Boiler 1 trip

Anisa (supervisor Line 1) melihat steam ke Line 1–3 berhenti. Dari HP ia membuka Atrium, ketuk *Lapor masalah*, pilih *Utilitas*, area *Ruang Boiler*, tulis “Boiler 1 trip — steam ke Line 1–3 berhenti”, pilih **“Produksi / operasional berhenti”**. Prioritas otomatis **Darurat**. Tiket **TK-1214** terkirim; tim Mekanikal & Utilitas dan admin langsung mendapat notifikasi.

06:44 · Ditugaskan dengan janji waktu

Rina (admin) melihat banner merah di berandanya, membuka tiket, mengetuk *Tugaskan*, memilih **Budi** (disarankan karena tim yang sama), dan **ETA “+2 jam”**. Anisa menerima notifikasi: “Ditangani Budi Santoso · estimasi 08:44”. Ia tidak perlu menelepon siapa pun.

07:05 · Mulai kerja

Budi tiba di ruang boiler, ketuk *Mulai kerja*, mengonfirmasi ETA. Dari tiket ia membuat *tugas maintenance* dengan checklist (amankan area, cari penyebab, perbaiki, uji). Alarm *low water* ternyata sensor level; ia mengganti dan mencatat material.

07:50 · ETA berubah, pelapor tahu

Sensor cadangan harus diambil dari gudang. Budi mengubah ETA ke 09:30 dan menulis alasan “ambil sensor di gudang”. Anisa mendapat notifikasi berwarna kuning dan bisa mengatur shift Line 2 lebih awal.

09:20 · Selesai dan konfirmasi

Budi ketuk *Selesai*, menulis “Ganti sensor level air, uji 30 menit”. Anisa diminta mengonfirmasi: **“Ya, sudah beres”** dan memilih *Puas*. Seluruh riwayat melekat pada aset *Boiler 1*.

10:30 · Operator lapor tanpa akun

Pak Joko melihat lampu depan toilet produksi mati. Ia memindai QR di dinding, mengetik judul dan namanya, mengirim. Tiket masuk ke antrian Kelistrikan dengan saluran “Scan QR”.

11:00 · Reservasi aula

Dewi (pemasaran) mengajukan Aula Serbaguna untuk gathering. Karena aula perlu persetujuan, slot **ditahan** (garis putus-putus di kalender) sehingga tidak ada yang bisa memesan jam yang sama. Rina melihat “Reservasi menunggu persetujuan” di berandanya dan menyetujui dengan satu klik; Dewi mendapat notifikasi.

13:15 · Sewa pihak luar

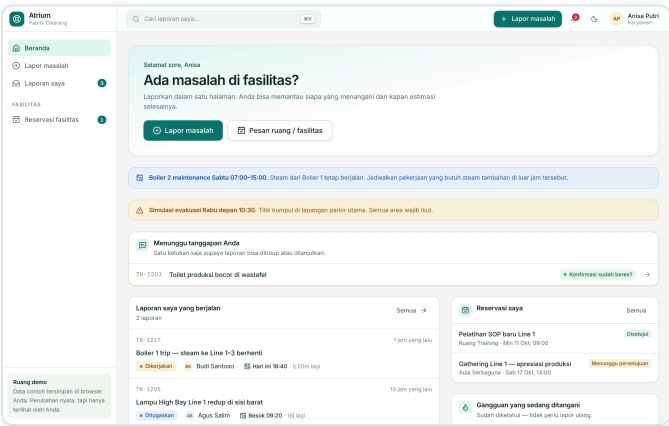
Sekolah vendor meminta Aula untuk kunjungan industri. Admin mencatat reservasi eksternal: biaya dihitung otomatis (sewa + sound system), disetujui langsung, bukti reservasi dicetak untuk satpam.

14:00 · Jadwal rutin tidak terlewat

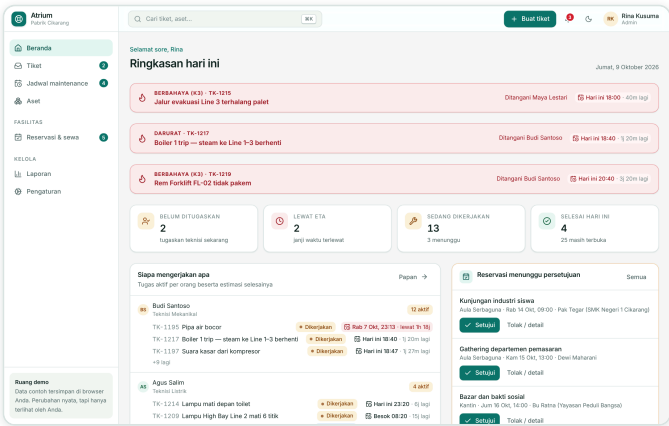
Beranda Budi menandai *Servis kompresor bulanan* jatuh tempo. Selesai dikerjakan, ia ketuk *Sudah dikerjakan*; servis terakhir aset diperbarui dan jadwal berikutnya otomatis ke bulan depan.

16:20 · Sore hari

Rina menutup hari dengan memeriksa daftar *Perlu perhatian*: dua tiket melewati ETA. Ia menghubungi teknisi terkait dari tiket tersebut — bukan dari grup WhatsApp.



Beranda karyawan: dua tombol besar, laporan berjalan dengan teknisii dan ETA, reservasi saya.



Beranda admin: banner darurat/K3, siapa mengerjakan apa, persetujuan reservasi.

5.1 Gambaran 90 hari setelah dipakai (target, untuk diukur)

Berikut perubahan yang **dirancang** terjadi bila Atrium dipakai konsisten. Angka adalah target awal untuk dibahas bersama klien; **nilai dasar (baseline)** harus diukur lebih dulu selama dua minggu sebelum go-live.

Indikator	Kondisi sekarang (perkiraan, belum diukur)	Target 90 hari	Diukur dari
Tiket aktif yang punya ETA	Tidak ada konsep ETA	≥ 90%	tickets.eta_at
Tiket selesai sebelum / pada ETA	–	≥ 80%	riwayat ETA vs resolved_at
Tiket baru ditugaskan ≤ 30 menit (jam kerja)	Bergantung pada WhatsApp	≥ 85%	first assign – created
Jadwal berkala selesai tepat waktu	Tidak tercatat	≥ 90%	tasks.completed_at vs due_at
Aset kritis punya jadwal perawatan	Tidak tercatat	100%	assets ⇄ pm_schedules
Laporan lewat QR / tanpa akun	–	≥ 30% dari seluruh laporan	tickets.channel
Bentrok penyewaan fasilitas	Terjadi sesekali	0 (dicegah sistem)	constraint basis data
Pendapatan sewa eksternal tercatat	Tidak tercatat utuh	100% tercatat	bookings.fee (external, approved)
Waktu menyiapkan laporan bulanan	Beberapa jam rekap manual	Menit (halaman Laporan + CSV)	survei admin

6 Spesifikasi fitur lengkap

78 persyaratan fungsional dikelompokkan dalam sembilan modul. Prioritas: P0 wajib untuk rilis pertama, P1 penting, P2 pelengkap. Status prototipe: ✓ berfungsi, 🕒 sebagian/disimulasikan, ○ belum.

A. Akses dan peran · AUTH

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-A1	Masuk	Pengguna masuk dengan akun perusahaan (SSO). Prototipe: memilih persona; tanpa kata sandi.	P0	🕒
FR-A2	Tiga peran	Karyawan, Teknisi, Admin. Menu, beranda, dan aksi menyesuaikan peran (matriks 3.2).	P0	✓
FR-A3	Penjaga rute	Halaman staf/admin ditolak untuk peran yang tidak berhak dan diarahkan ke beranda, bukan halaman kosong.	P0	✓
FR-A4	Pelapor anonim	Pengguna tanpa akun dapat membuat laporan melalui tautan QR; hanya nama (wajib) dan HP (opsional) disimpan.	P0	✓
FR-A5	Ganti peran (demo)	Menu akun memungkinkan berganti persona dan mereset data demo.	P2	✓

B. Pelaporan masalah · RPT

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-B1	Form lapor satu halaman	Kategori (kartu berikon), lokasi, aset opsional, judul, rincian, foto, dampak. Validasi inline; tombol kirim menempel di bawah pada HP.	P0	✓
FR-B2	Prioritas otomatis	Dampak “berhenti/sebagian/tidak” → Darurat/Tinggi/Sedang; penanda Berbahaya (K3) memaksa Darurat dan memunculkan instruksi menghubungi satpam.	P0	✓
FR-B3	Peringatan laporan serupa	Bila ada tiket aktif untuk aset yang sama (atau area+kategori sama), form menampilkan nomor, status, dan ETA-nya sebelum pengiriman.	P1	✓
FR-B4	Lapor cepat via QR tanpa login	<code>/lapor-cepat?aset=...</code> mengisi aset, lokasi, dan kategori dari QR; pelapor mengisi judul, dampak, nama.	P0	✓
FR-B5	Konfirmasi pengiriman	Menampilkan nomor tiket, tim tujuan, batas tanggapan, dan peringatan darurat bila perlu.	P1	✓
FR-B6	Laporan saya	Daftar berjalan/selesai dengan penanggung jawab, ETA, dan lencana “Mohon konfirmasi”.	P0	✓
FR-B7	Lampiran foto	Pelapor dapat melampirkan foto. Prototipe menyimpan nama file; produksi mengunggah ke object storage.	P1	🕒

Atrium

Pabrik Cikarang

Beranda

Lapor masalah

Laporan saya

FASILITAS

Reservasi fasilitas

Ruang demo

Data contoh tersimpan di browser

Anda. Perubahan nyata, tapi hanya terlihat oleh Anda.

Cari laporan saya...

96K

+ Lapor masalah

2

AP

Anisa Putri

Karyawan

Lapor masalah

Cukup 1 halaman. Teknisi yang menangani akan mengisi estimasi selesainya.

Anda melapor untuk **Kompresor Udara 1 (75 kW)** (AST-0103) — lokasi dan jenis masalah sudah diisi.

1. Masalahnya apa?

Listrik & penerangan

Utilitas (boiler, kompresor, steam)

AC & pendingin

Air & plumbing

Forklift & alat angkut

Bangunan & sipil

Kebersihan & limbah

Hama

K3 & keamanan

IT & jaringan

Lainnya

2. Di mana dan apa yang terjadi?

Lokasi / area *

Ruang Kompresor

Mesin / peralatanopsional

Kompresor Udara 1 (75 kW)

Judul singkat *0/80

mis. Lampu Line 2 mati 6 titik

Rincianopsional

Sejak kapan, apa yang terlihat/terdengar, sudah dicoba apa.

6.1 Form lapor satu halaman dibuka dari stiker QR pada kompresor: kategori dan lokasi sudah terisi.

C. Tiket dan penanganan · TKT

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-C1	Antrean bertab	Tugas saya · Belum ditugaskan · Perlu perhatian · Semua aktif · Selesai · Semua, dengan hitungan. Teknisi membuka “Tugas saya”, admin “Perlu perhatian”.	P0	✓
FR-C2	Filter,urut,cari,ekspor	Prioritas, status, teknisi, tim, kategori;urut berdasarkan urgensi/prioritas/ETA/pembaruan; ekspor CSV; paginasi “tampilkan lagi”.	P0	✓
FR-C3	Papan kanban	Lima kolom status; kartu dapat ditarik antar kolom dan memicu dialog yang tepat (ETA/alasan/catatan).	P1	✓
FR-C4	Panel Penanganan	Teknisi · Estimasi selesai · Status berdampingan di setiap tiket; hanya-baca untuk karyawan.	P0	✓
FR-C5	Tugaskan	Dialog dengan saran tim terkait,urut beban kerja, dan ETA sekaligus.	P0	✓
FR-C6	ETA	Pilihan cepat (+1/+2/+4 jam, besok, lusa, 1 minggu) atau tanggal bebas. Mengubah ETA yang ada wajib alasan ; pelapor diberi notifikasi.	P0	✓
FR-C7	Transisi status	Mulai kerja (tanya ETA) · Tunda (alasan: sparepart, vendor, persetujuan, area dikosongkan, pelapor) · Selesai (catatan wajib) · Batal (alasan) · Buka kembali (alasan).	P0	✓
FR-C8	Percakapan dan catatan internal	Balasan terlihat pelapor; catatan internal hanya staf (ditandai kunci).	P0	✓
FR-C9	Balasan cepat	Template dengan {{name}}; dikelola admin.	P2	✓
FR-C10	Konfirmasi dan penilaian	“Sudah beres?” + penilaian tiga tingkat (Kurang puas / Cukup / Puas) dan komentar opsional.	P1	✓

Dokumen rahasia - untuk klien dan tim proyek

Halaman 15 dari 58

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-C11	Buka ulang otomatis	Balasan pelapor pada tiket Selesai membukanya kembali; balasan pada Menunggu-pelapor melanjutkan pekerjaan dan hitungan target.	P1	✓
FR-C12	Aksi massal	Pilih banyak tiket: tugaskan, atur ETA, ubah prioritas.	P1	✓
FR-C13	Target waktu internal	Meter tanggapan pertama dan penyelesaian (jam kerja; dijeda saat Menunggu). Terpisah dari ETA.	P1	✓
FR-C14	Bar aksi HP	Tombol ETA dan aksi utama menempel di bawah layar pada tiket untuk staf.	P1	✓
FR-C15	Aksi cepat di baris	Mulai kerja / Tunda / Selesai langsung dari daftar dan beranda teknisi; ETA dan teknisi dapat diubah dengan klik pada selnya.	P1	✓

Atrium
Pabrik Cikarang

Beranda

Tiket2

Jadwal maintenance4

Aset

FASILITAS

Reservasi & sewa5

KELOLA

Laporan

Pengaturan

Cari tiket, aset...

KIK

+ Buat tiket

Rina Kusuma
Admin

< Tiket

TK-1217 • P1 - Darurat

🕒 Tunda

✓ Selesai

⋮

Boiler 1 trip — steam ke Line 1–3 berhenti

TEKNIISI

BS Budi Santoso
Teknisi Mekanikal

Ubah

ESTIMASI SELESAI

📅 Hari ini 18:40 · 1j 20m lagi

Ubah

STATUS

Dikerjakan

Ubah ▾

Percakapan

Terkait 1

AP Anisa Putri Membuat laporan 2 jam yang lalu

Boiler 1 trip pukul 07:40, alarm low water. Steam ke Line 1–3 hilang, produksi berhenti. Boiler 2 sedang standby dan belum dinyalakan.

👤 Ditugaskan ke Budi Santoso 2 jam yang lalu

BS Budi Santoso 2 jam yang lalu

Sparepart sedang dicariikan, kami kabari estimasi selesainya.

🔧 Membuat tugas MT-3077 2 jam yang lalu

📅 Budi Santoso: Estimasi selesai ditetapkan → 9 Okt, 18:40 2 jam yang lalu

🕒 Budi Santoso mengubah status menjadi Dikerjakan 1 jam yang lalu

Balas pelapor Catatan internal

Balas Anisa...

✎ Balasan cepat ... Kirim

Detail

Prioritas Target selesai 4j

Darurat ⌵

Pelapor Anisa Putri
Supervisor Produksi Line 1 · Produksi

Kategori 🛠 Utilitas (boiler, kompresor, steam)

Lokasi Ruang Boiler · UT

Peralatan Boiler 1 (5 ton/jam)
AST-0101

Dampak Produksi / operasional berhenti

Saluran Telepon

Dibuat 9 Okt, 15:10

Target waktu internal

Batas layanan, terpisah dari estimasi teknisi

6.2 Panel Penanganan: Teknisi · Estimasi selesai · Status, di atas percakapan dan linimasa.

[illegible]

6.3 Papan kanban: tarik kartu untuk ubah status.

Ariem
Rencana Learning

xx

[+ Buat sheet](#)

Rina Kusuma

Beranda

Tiket

Jadwal maintenance

Asat

FASILITAS

Reservasi & sewa

KELOLA

Laporan

Pengaturan

Tiket

Siswa mengerjakan apa, estimasi selesainya kapan, dan statusnya sekarang. Urutan barisan yang paling mendesak di atas.

[Filter](#)
[Page](#)
[Ekspor](#)
[Buat sheet](#)

Tugas saya
Belum ditugaskan
Perlu perhatian
Semua aktif
Selesai
Siswa

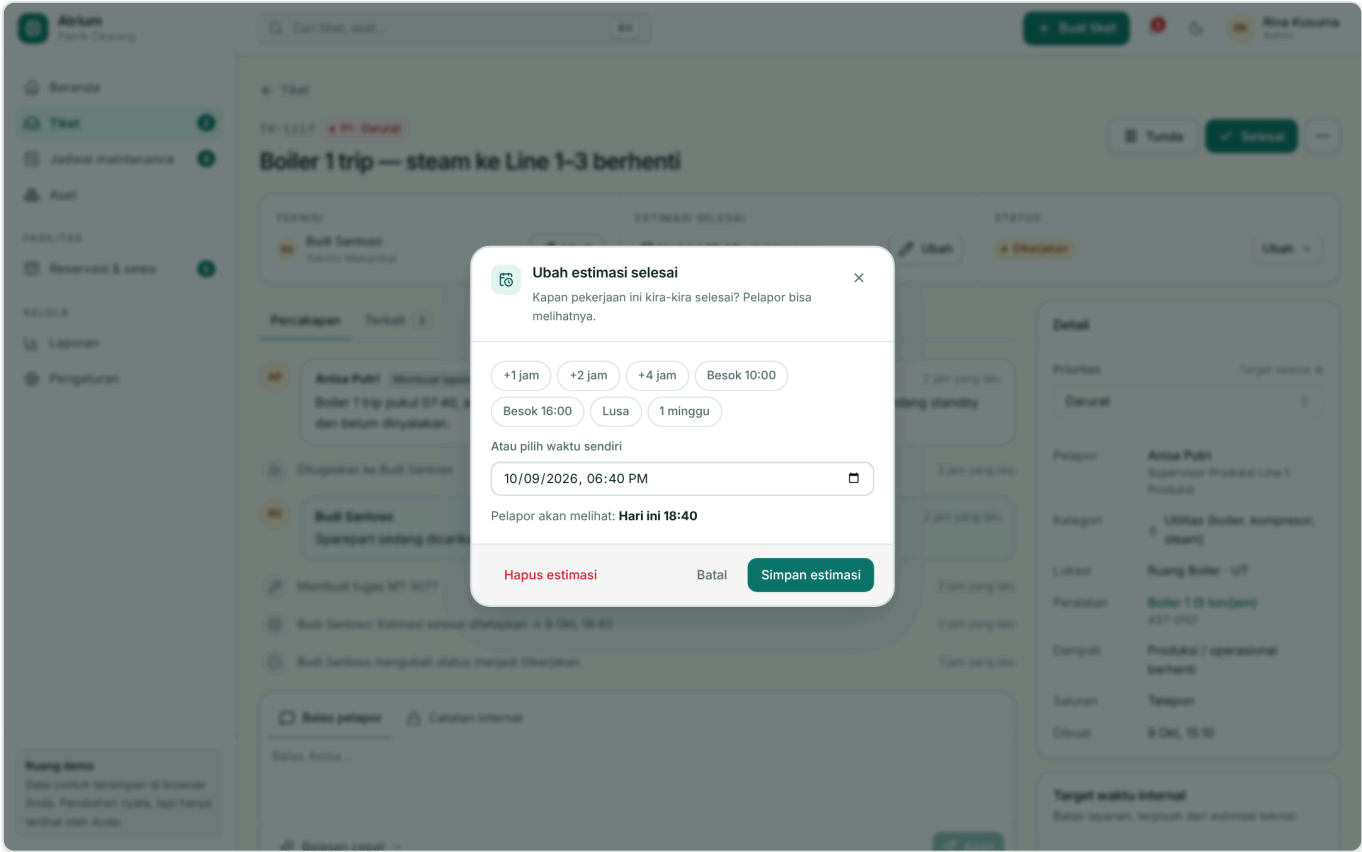
Priority...
Status
Siswa telah
Siswa telah
Siswa kategori
Sheet

PRIORITAS	TICKET	STATUS	TEKNIKSI	ESTIMASI SELESAI	DIPERBARAI
☐	TK-1195 Paga ab bocor Laras Ayu (PRL - UT)	Dikerjakan	Budi Santoso	Hari ini 12:13 Selesai 1h 30l	3 hari yang lalu
☐	TK-1204 Pompa IPM bertuyang kasar Laras Ayu (PRL - UT)	Dikerjakan	Ky Wayen Sudra	Hari ini 14:50 Selesai 2.30m	1 hari yang lalu
☒	TK-1197 Suara kasar dari komputer Jihan Aulia (Line Produk - I PI)	Dikerjakan	Budi Santoso	Hari ini 18:47 3.27m lagi	2 hari yang lalu
☒	TK-1193 Toilet mampet Eka Harsono - Pompa & Tandon Air - UT	Dikerjakan	Budi Santoso	Hari ini 23:15 0.35m lagi	2 hari yang lalu
☒	TK-1195 Suara kasar dari komputer Dini Mahesha - Line Produk - I PI	Dikerjakan	Budi Santoso	Hari ini 23:28 0.4m lagi	2 hari yang lalu
☒	TK-1190 Toilet mampet Hana Perisel - Ruang Server - KT	Dikerjakan	Budi Santoso	Besok 00:40 7.20m lagi	4 hari yang lalu
☒	TK-1200 Komputer scanning hang Jihan Aulia - Gudang Bahan Baku - GD	Dikerjakan	Voga Pratama	Besok 00:51 7.35m lagi	1 hari yang lalu
☒	TK-1221 Asap Gudang Barung jadi bocor asap hujan Bay Anggoro - Gudang Barung - GD	Baru	Tugaskan...	Besok ada ETA	14 menit yang lalu

Buang memo

Data contoh terintegrasi di browser Anda. Penilaian nyata, hal hanya terlihat oleh Anda.

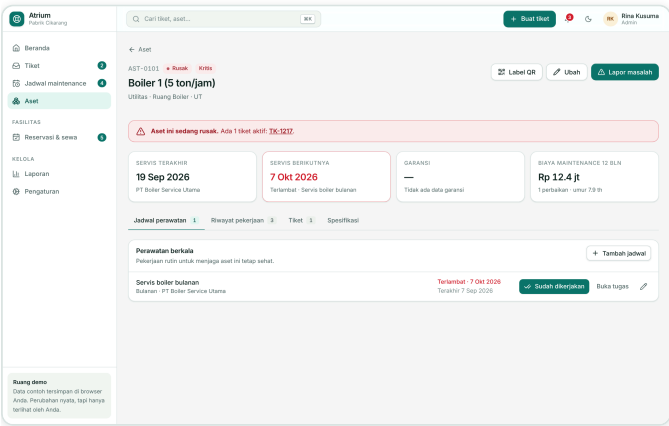
6.4 Antrean "Perlu perhatian": ETA lewat ditandai merah.



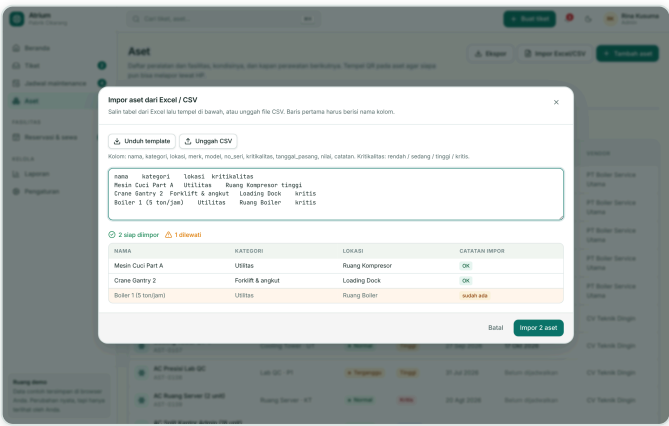
6.5 Dialog ETA: pilihan cepat dan kolom alasan saat mengubah estimasi.

D. Aset · AST

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-D1	Daftar aset	Tab Semua · Rusak · Terganggu · Servis terlambat · Garansi segera habis; filter kategori dan lokasi; pencarian nama/tag/merk/seri.	P0	✓
FR-D2	Tambah dan ubah	Nama, kategori, lokasi, merk, model, no. seri, vendor, tanggal pasang, garansi, kritikalitas, nilai, catatan, kondisi.	P0	✓
FR-D3	Impor Excel/CSV	Tempel dari Excel atau unggah CSV; pratinjau per baris; deteksi duplikat dan nilai tak dikenal; template dapat diunduh.	P0	✓
FR-D4	Kartu info maintenance	Servis terakhir, servis berikutnya (terlambat bila lewat), garansi (sisa hari), biaya 12 bulan.	P0	✓
FR-D5	Jadwal di aset	Tab jadwal perawatan: tambah, ubah, “Sudah dikerjakan”, “Buka tugas”.	P1	✓
FR-D6	Riwayat pekerjaan dan tiket	Semua tugas (perbaikan/berkala/inspeksi) dengan biaya, dan semua tiket pada aset.	P1	✓
FR-D7	Label QR	Dialog label siap cetak; tautan pindai membuka form lapor terisi.	P1	🕒
FR-D8	Kondisi dan nonaktif	Normal · Terganggu · Rusak · Nonaktif; aset rusak memunculkan peringatan dan tiket terkait.	P1	✓
FR-D9	Ekspor	CSV daftar yang sedang difilter.	P2	✓



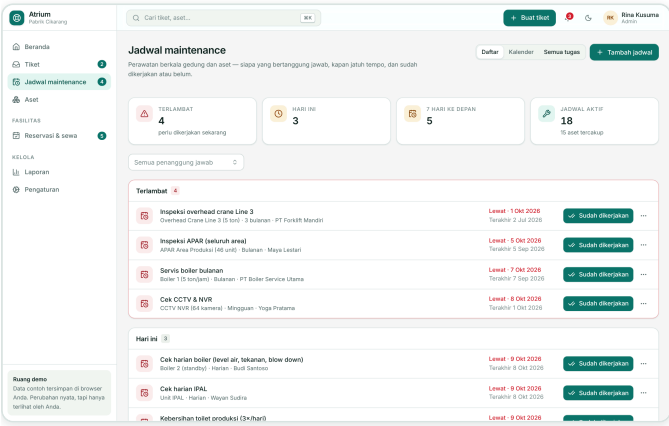
6.6 Kartu info maintenance pada aset.



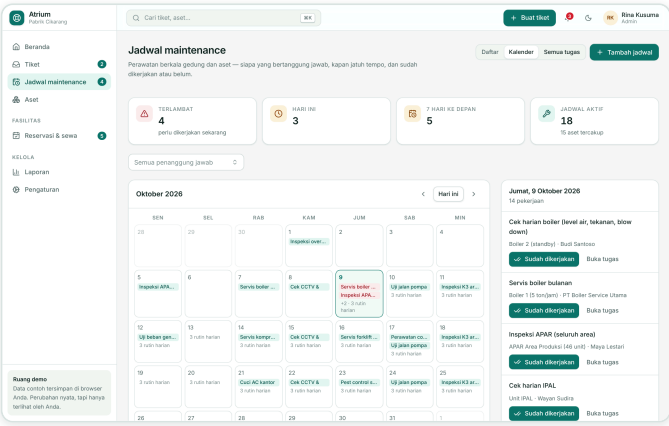
6.7 Impor dari Excel: pratinjau, duplikat ditandai.

E. Jadwal maintenance · SCH

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-E1	Buat dan ubah jadwal	Untuk aset <i>atau area</i> ; frekuensi harian–tahunan; tanggal pertama; teknisi atau vendor; tim; durasi; checklist.	P0	✓
FR-E2	Daftar menurut urgensi	Terlambat · Hari ini · 7 hari · Bulan ini · Lebih lama.	P0	✓
FR-E3	Kalender bulan	Proyeksi kejadian berulang; pekerjaan harian diringkas (“n rutin harian”); panel hari dengan aksi.	P1	✓
FR-E4	Sudah dikerjakan	Satu dialog: catatan opsional → tugas dicatat selesai, servis terakhir aset diperbarui, jadwal berikutnya dihitung dari hari penyelesaian.	P0	✓
FR-E5	Tugas maintenance	Checklist dengan catatan temuan, waktu kerja, material, vendor, biaya tenaga kerja (Rp 85.000/jam pada prototipe; dapat diatur pada produksi).	P0	✓
FR-E6	Semua tugas	Daftar perbaikan dari tiket, pekerjaan berkala, inspeksi; status, target, penanggung jawab.	P1	✓
FR-E7	Jeda dan hapus	Jadwal dapat dijeda atau dihapus tanpa menghapus riwayat.	P1	✓
FR-E8	Filter penanggung jawab	Teknisi melihat jadwal miliknya dengan satu klik.	P1	✓
FR-E9	Target selesai tugas	Target selesai dapat diubah; keterlambatan ditandai.	P1	✓



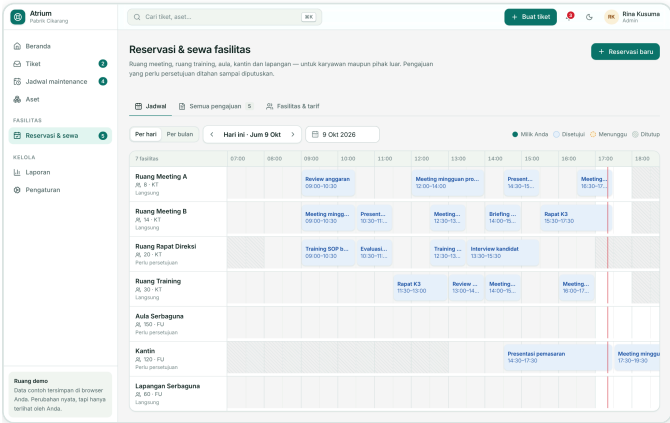
6.8 Jadwal menurut urgensi.



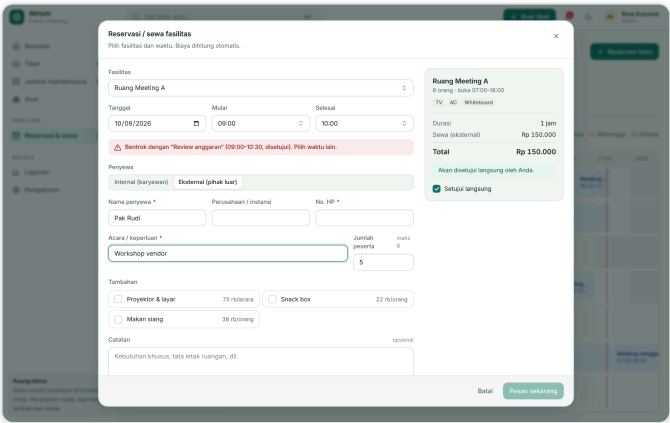
6.9 Kalender bulan dan panel hari.

F. Reservasi dan penyewaan fasilitas · RSV

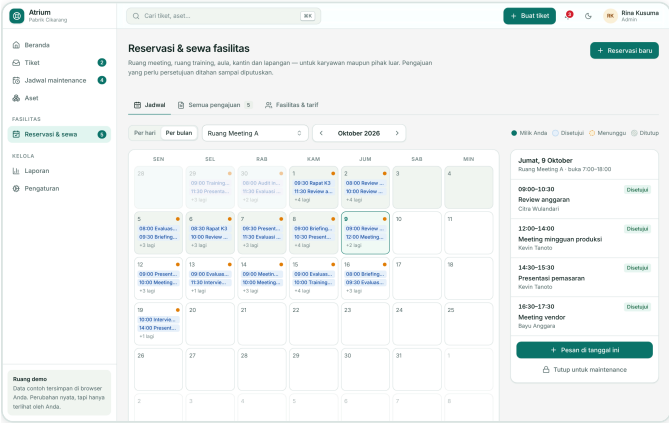
ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-F1	Katalog fasilitas dan tarif	Kartu per fasilitas: kapasitas, jam buka, fasilitas ruangan, tarif karyawan/pihak luar per jam, tambahan, aturan persetujuan.	P0	✓
FR-F2	Jadwal per hari	Grid 30 menit lintas fasilitas; jam tutup diarsir; garis waktu sekarang; klik slot kosong untuk memesan.	P0	✓
FR-F3	Jadwal per bulan	Kalender per fasilitas dengan indikator keterisian dan panel hari; di HP menjadi tampilan awal.	P1	✓
FR-F4	Form pemesanan	Fasilitas, tanggal, mulai-selesai, penyewa, acara, peserta, tambahan, catatan; rincian biaya langsung .	P0	✓
FR-F5	Aturan persetujuan	Fasilitas “perlu persetujuan” dan semua penyewa eksternal masuk status Menunggu; selainnya langsung Disetujui.	P0	✓
FR-F6	Slot ditahan	Pengajuan Menunggu memblokir slot; tampil sebagai garis putus-putus.	P0	✓
FR-F7	Validasi	Bentrok (menyebut acara yang bentrok), jam buka, kapasitas, waktu lampau, lintas hari.	P0	✓
FR-F8	Setujui / tolak	Admin menyetujui satu klik atau menolak dengan alasan wajib; pemohon diberi notifikasi.	P0	✓
FR-F9	Penyewa eksternal	Nama, perusahaan, HP; tarif eksternal; selalu perlu persetujuan kecuali admin “setujui langsung”.	P0	✓
FR-F10	Tambahan berbiaya	Per acara, per jam, atau per orang; dihitung otomatis.	P1	✓
FR-F11	Tutup untuk maintenance	Admin menutup fasilitas pada rentang waktu; muncul sebagai blok terkunci dan mencegah pemesanan.	P1	✓
FR-F12	Bukti reservasi	Dokumen cetak: nomor, fasilitas, waktu, penyewa, rincian biaya, penyetuju.	P1	✓
FR-F13	Daftar pengajuan	Tab status, datang/riwayat, filter fasilitas, cari, ekspor CSV, ringkasan pendapatan sewa eksternal.	P1	✓
FR-F14	Pembatalan	Pemesan atau admin membatalkan; slot kembali tersedia.	P1	✓
FR-F15	Notifikasi keputusan	Pemohon menerima notifikasi disetujui/ditolak (beserta alasan); admin menerima pengajuan baru.	P1	✓



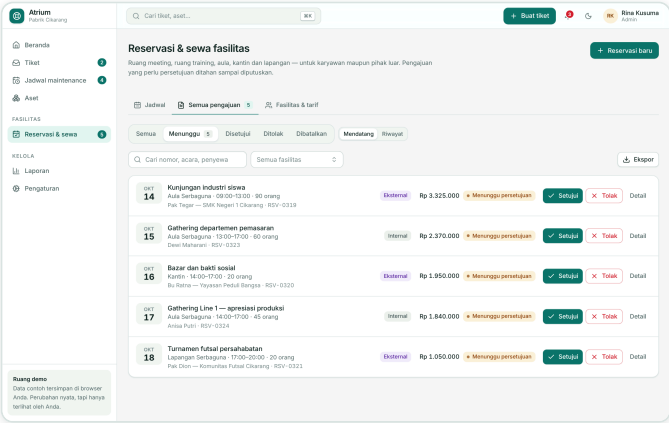
6.10 Jadwal per hari: terisi, menunggu, ditutup.



6.11 Form pesan: biaya langsung dan deteksi bentrok.



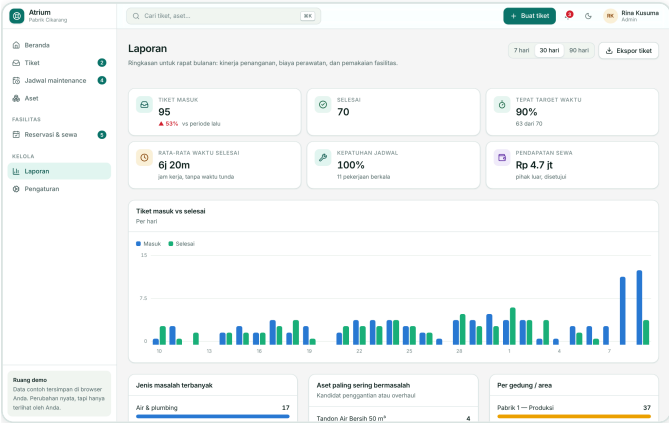
6.12 Kalender bulan per fasilitas.



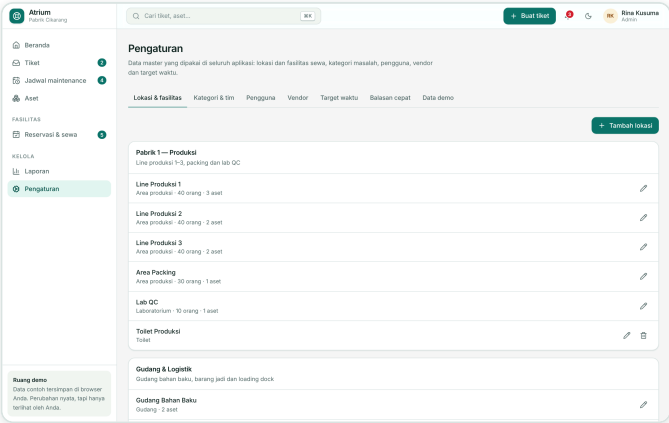
6.13 Daftar pengajuan dengan Setujui/Tolak.

G. Beranda dan laporan · DSH

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-G1	Beranda karyawan	Dua aksi utama; menunggu tanggapan; laporan berjalan; reservasi saya; gangguan yang sedang ditangani; pengumuman.	P0	✓
FR-G2	Beranda teknisi	Peringatan ETA lewat/kosong; tugas saya terurut; antrean tim dengan tombol Ambil; jadwal saya; aset rusak.	P0	✓
FR-G3	Beranda admin	Banner darurat/K3; belum ditugaskan, lewat ETA, sedang dikerjakan; siapa mengerjakan apa ; persetujuan reservasi; perlu perhatian; jadwal terlambat; aset bermasalah.	P0	✓
FR-G4	Laporan	Periode 7/30/90 hari: tiket masuk/selesai, tepat target, waktu selesai, kepatuhan jadwal, pendapatan sewa; jenis masalah, aset bermasalah, per area, per teknisi, biaya, pemakaian fasilitas, kepuasan; ekspor.	P1	✓



6.14 Laporan bulanan.



6.15 Pengaturan master data.

H. Pengaturan master data · ADM

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-H1	Lokasi dan fasilitas sewa	Tambah/ubah/hapus area; tandai bisa disewa dengan tarif, jam, tambahan, persetujuan.	P0	✓
FR-H2	Kategori dan routing	Nama, ikon, tim tujuan, prioritas awal.	P0	✓

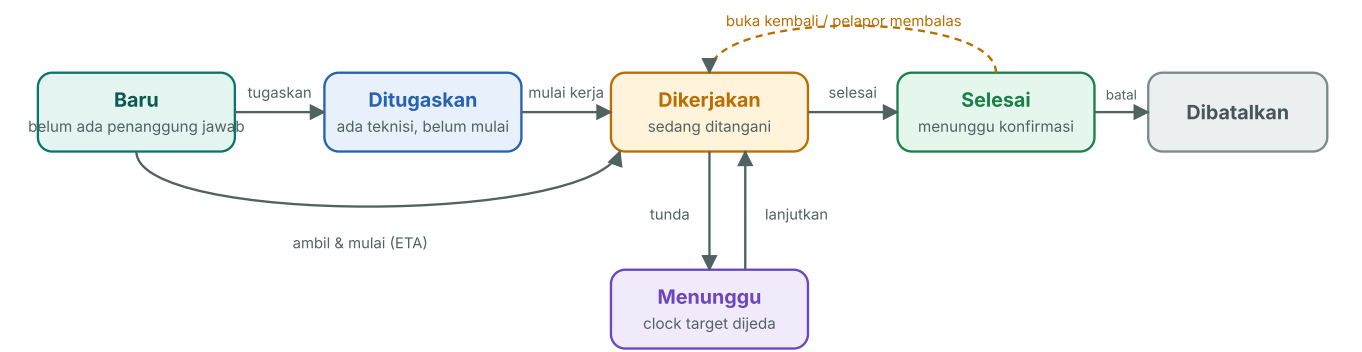
ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-H3	Pengguna	Nama, peran, jabatan, departemen, kontak, tim.	P0	✓
FR-H4	Vendor	Nama, bidang, kontak.	P1	✓
FR-H5	Target waktu dan jam kerja	Tabel target per prioritas dan kalender kerja. Prototipe: tampilan baca; produksi: dapat diubah.	P1	🕒
FR-H6	Balasan cepat	Tambah/hapus template.	P2	✓

I. Lintas fitur · xCT

ID	Fitur	Perilaku dan kriteria penerimaan	Prio	Prototipe
FR-I1	Notifikasi dalam aplikasi	Lonceng dengan hitungan, tandai dibaca, tautan langsung.	P0	✓
FR-I2	Pencarian global %K	Halaman, tiket, aset.	P1	✓
FR-I3	Mode gelap	Mengikuti pilihan pengguna.	P2	✓
FR-I4	Responsif	Layout nyaman di 390 px; tabel menjadi kartu; bar aksi bawah.	P0	✓
FR-I5	Aksesibilitas	Label terhubung ke input, status tidak hanya warna, fokus terlihat, tautan lompat konten, grafik punya tabel alternatif.	P0	🕒
FR-I6	Notifikasi WhatsApp/email	Pengiriman keluar aplikasi untuk ETA berubah, persetujuan, jadwal jatuh tempo.	P0	○
FR-I7	Lokalisasi	Bahasa Indonesia, Rupiah, WIB, format tanggal Indonesia.	P0	✓
FR-I8	Log audit	Linimasa per tiket tersedia; log audit lintas entitas untuk produksi.	P1	🕒

7 Aturan bisnis dan alur status

7.1 Status tiket



Setiap panah mencatat pelaku + waktu di linimasa. Wajib alasan: tunda · selesai · batal · buka kembali · ubah ETA.

Transisi	Siapa	Input wajib	Efek samping
Baru → Ditugaskan	Teknisi, Admin	Teknisi; ETA disarankan	Notifikasi ke teknisi dan pelapor
Baru/Ditugaskan → Dikerjakan	Teknisi, Admin	ETA (dapat dilewati dengan tanda kuning)	Mengambil alih bila ditugaskan ke orang lain; tanggapan pertama tercatat
Dikerjakan → Menunggu	Teknisi, Admin	Alasan (sparepart / vendor / persetujuan / area dikosongkan / pelapor); ETA baru opsional	Target waktu dijeda ; pelapor diberi tahu apa yang ditunggu
Menunggu → Dikerjakan	Teknisi, Admin, atau pelapor membalas (bila menunggu pelapor)	–	Target waktu dilanjutkan; durasi jeda dijumlahkan
Dikerjakan → Selesai	Teknisi, Admin	Catatan apa yang dikerjakan (≥ 6 huruf)	ETA dihapus; pelapor diminta konfirmasi; peringatan bila tugas terkait masih terbuka
Selesai → Dikerjakan	Teknisi, Admin, atau pelapor	Alasan; atau balasan pelapor	Tanda selesai dan konfirmasi dihapus; teknisi diberi tahu
Aktif → Dibatalkan	Pelapor (belum ditangani), Teknisi, Admin	Alasan	Tidak dihitung dalam target waktu

Konfirmasi pelapor bukan status.
"Selesai" dari sisi teknisi dan "sudah beres" dari sisi pelapor dipisah (`confirmed_at`). Tiket tetap tercatat selesai walau pelapor tidak menanggapi; sistem hanya menampilkan "Mohon konfirmasi" sebagai pengingat.

7.2 Prioritas dan target waktu

Prioritas	Arti operasional	Tanggapan pertama	Target selesai	Hitungan
Darurat · P1	Membahayakan orang atau menghentikan produksi	15 menit	4 jam	Nonstop 24 jam
Tinggi · P2	Produksi terganggu sebagian; fasilitas penting mati	1 jam kerja	8 jam kerja	Jam kerja
Sedang · P3	Mengganggu tapi ada jalan lain	4 jam kerja	27 jam kerja (±3 hari)	Jam kerja

Prioritas	Arti operasional	Tanggapan pertama	Target selesai	Hitungan
Rendah · P4	Permintaan biasa atau kosmetik	8 jam kerja	45 jam kerja (±5 hari)	Jam kerja

Jam kerja default: Senin–Sabtu 07:00–16:00 WIB, hari libur dikecualikan. Hitungan dijeda saat status Menunggu. **Target waktu** (kewajiban layanan) dan **ETA** (janji teknisi pada kasus itu) adalah dua hal berbeda dan keduanya tampil.

Penentuan prioritas saat melapor

Jawaban pelapor	Prioritas awal
Ditandai Berbahaya (K3) , apa pun dampaknya	Darurat + banner admin + tanda “K3” di semua daftar
Produksi / operasional berhenti	Darurat
Terganggu sebagian	Tinggi
Tidak mengganggu operasional	Sedang
(tanpa jawaban; hanya via jalur staf)	Prioritas awal kategori; staf dapat mengubah

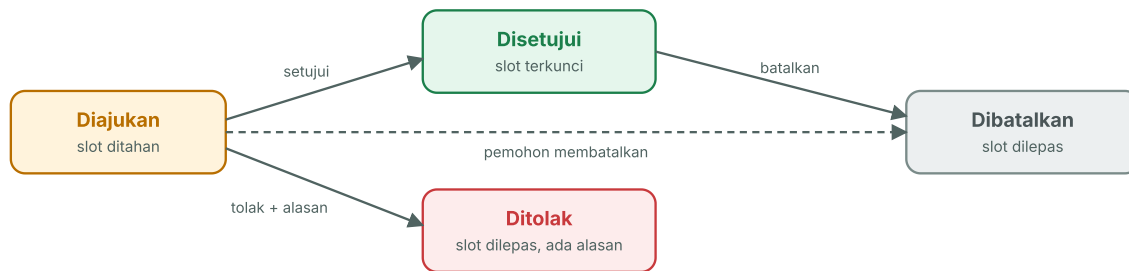
7.3 Aturan ETA

- ETA adalah **satu tanggal-jam** per tiket aktif; boleh kosong untuk tiket belum ditugaskan.
- Saat ditugaskan atau “Mulai kerja”, ETA disarankan: Darurat +2 jam, Tinggi +6 jam, Sedang +1 hari, Rendah +3 hari (dapat diubah).
- Mengubah ETA yang sudah ada **wajib alasan**; pelapor menerima notifikasi bernada peringatan.
- ETA **lewat** → chip merah “lewat n jam”; tiket otomatis masuk “Perlu perhatian”. ETA **kosong** pada tiket yang sudah ditugaskan → chip kuning “Isi ETA”.
- Tiket Selesai atau Dibatalkan menghapus ETA aktif; riwayat perubahan tetap di linimasa.

Definisi “Perlu perhatian”

Tiket aktif yang memenuhi salah satu: (a) ETA sudah lewat; (b) target waktu internal berisiko atau terlewat; (c) belum ada penanggung jawab dan prioritasnya Darurat/Tinggi atau ditandai K3.

7.4 Status reservasi dan penyewaan



Langsung "Disetujui" bila fasilitas tidak perlu persetujuan dan penyewa internal, atau admin memilih "setujui langsung".

Aturan	Rincian
Siapa perlu persetujuan	Fasilitas bertanda "perlu persetujuan" (aula, ruang rapat direksi, kantin) untuk semua penyewa; semua penyewa eksternal untuk semua fasilitas. Selain itu otomatis Disetujui.
Penahanan slot	Status Diajukan dan Disetujui sama-sama memblokir slot. Ditolak/Dibatalkan melepaskannya. Pada produksi dijamin oleh <i>exclusion constraint</i> basis data (Bagian 12.5).
Validasi	Waktu mulai < selesai; dalam satu hari; di dalam jam buka; peserta ≤ kapasitas; tidak di masa lampau; tidak bentrok (pesan menyebut acara yang bentrok).
Penutupan maintenance	Admin membuat blok "ditutup" (jenis <code>block</code>); diperlakukan sama seperti reservasi pada deteksi bentrok.
Keputusan	Penyetuju dan waktu tercatat; penolakan wajib alasan dan ditampilkan ke pemohon.
Pembatalan	Pemohon boleh membatalkan miliknya selama belum lewat; admin dapat membatalkan apa pun.

Rumus biaya

```

jam          = pembulatan ke atas ke 0,5 jam dari (selesai - mulai)
sewa         = tarif(penyewa) × jam           # internal: tarif karyawan (sering Rp 0); eksternal: tarif pihak luar
tambahan     = Σ per acara : harga
               per jam    : harga × jam
               per orang  : harga × jumlah peserta
total        = sewa + tambahan
  
```

Contoh hitung (data contoh)

Aula Serbaguna, penyewa eksternal, 4 jam, 60 peserta, tambahan Sound system + Snack box: sewa $4 \times \text{Rp } 750.000 = \text{Rp } 3.000.000$; sound Rp 250.000 (per acara); snack $60 \times \text{Rp } 22.000 = \text{Rp } 1.320.000 \rightarrow \text{total Rp } 4.570.000$.

7.5 Aturan jadwal maintenance dan aset

- Jadwal punya **satu target**: sebuah aset *atau* sebuah area (mis. toilet produksi, gudang bahan baku).
- Frekuensi $\rightarrow$ interval hari: harian 1 · mingguan 7 · bulanan 30 · 3 bulanan 91 · 6 bulanan 182 · tahunan 365.
- Terlambat** bila jatuh tempo < sekarang. "Sudah dikerjakan" menghitung jatuh tempo berikutnya dari **tanggal penyelesaian** (bukan tanggal rencana), agar interval nyata terjaga.
- Menyelesaikan tugas berkala memperbarui `assets.last_service_at`. Menyelesaikan tugas dari tiket menambahkan catatan di linimasa tiket "siap ditutup".
- Kartu aset: servis berikutnya = jatuh tempo terdekat dari jadwal aktif aset tersebut.
- Biaya tugas = jam kerja $\times$ tarif + material + tagihan vendor.
- Impor aset: nama wajib; nama yang sudah ada dilewati; kategori/lokasi tak dikenal dipetakan ke default dan ditandai di pratinjau.

7.6 Pemicu notifikasi

Kejadian	Penerima	Nada
Tiket baru (Darurat/K3 diberi awalan "DARURAT")	Tim kategori + Admin	darurat / info
Ditugaskan	Teknisi; pelapor (pertama kali, dengan ETA)	info
ETA ditetapkan / diubah	Pelapor	info / peringatan
Menunggu (dengan alasan)	Pelapor	peringatan
Selesai	Pelapor ("mohon konfirmasi")	berhasil
Balasan baru	Lawan bicara (pelapor ↔ teknisi)	info
Dibuka kembali	Teknisi	peringatan
Pengajuan reservasi baru	Admin + Admin Fasilitas	peringatan
Reservasi disetujui / ditolak	Pemohon	berhasil / darurat

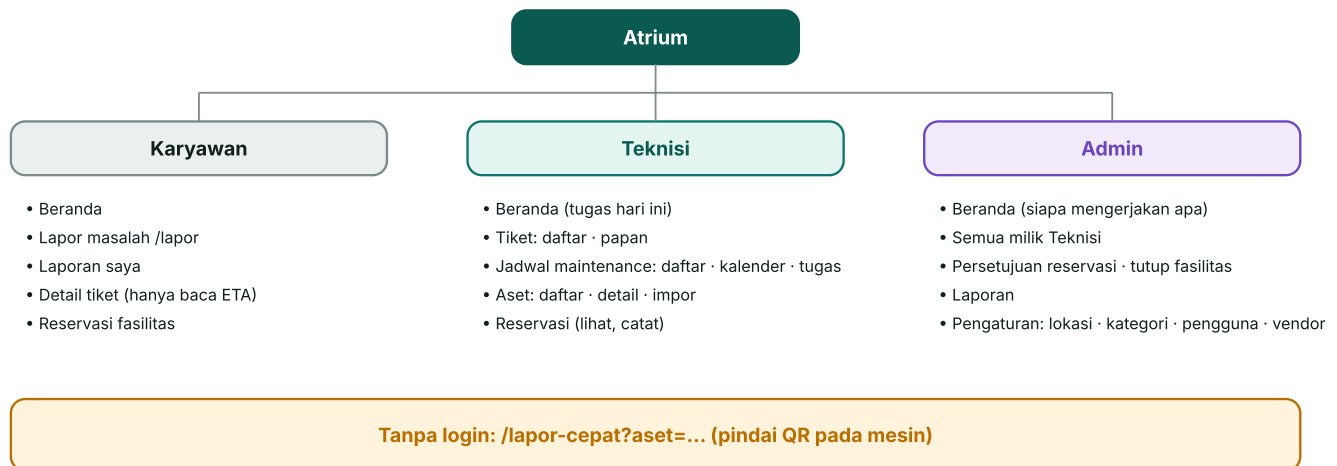
Prototipe: notifikasi dalam aplikasi saja. Produksi menambah WhatsApp/email untuk ETA berubah, keputusan reservasi, dan jadwal jatuh tempo (FR-I6).

Penomoran

Tiket `TK-1001...` · Tugas `MT-3001...` · Reservasi `RSV-0001...` · Aset `AST-0101...` . Nomor dihasilkan di server dengan sequence agar tidak bertabrakan.

8 Pengalaman pengguna dan arsitektur informasi

8.1 Peta halaman



Pencarian global %K, notifikasi, tema gelap, dan menu akun tersedia di semua halaman setelah masuk.

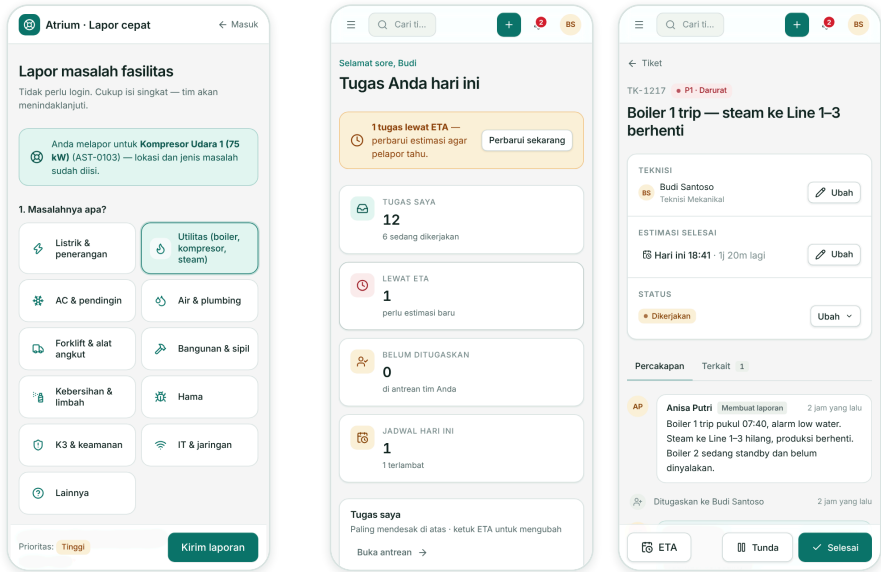
8.2 Prinsip UX yang diterapkan

Prinsip	Wujud di produk
Satu tujuan per layar	Karyawan melihat dua tombol besar; teknisi melihat "Tugas Anda hari ini"; admin melihat "Ringkasan hari ini".
Pertanyaan manusiawi	"Produksi berhenti?" alih-alih "Pilih prioritas P1-P4". Istilah: tiket, ETA, aset, jadwal — tanpa singkatan asing.
Jangan paksa tahu semua	Hanya judul, dampak, dan lokasi yang wajib. Aset, rincian, foto opsional. QR mengisi sisanya.
Warna bukan satu-satunya sinyal	Setiap status memakai ikon dan kata; ETA lewat memakai teks "lewat 2 jam"; grafik memiliki legenda dan tabel alternatif.
Aksi di tempat kejadian	Tombol Mulai/Tunda/Selesai di baris daftar; bar aksi menempel di bawah di HP; ukuran ketuk $\geq 36\text{--}44$ px.
Kesalahan yang membantu	Bentrok menyebut acara yang bentrok; validasi menunjuk kolom; dialog destruktif meminta alasan, bukan sekadar "Yakin?".
Keadaan kosong yang mengarahkan	"Belum ada aset → Impor Excel / Tambah aset"; "Tidak ada tugas → ambil dari antrean".
Konsisten antar layar	Dialog Tugaskan/ETA/Tunda/Selesai dipakai ulang oleh daftar, papan, beranda, dan detail.

8.3 Perilaku responsif

Area	Desktop (≥ 1024 px)	HP (≈ 390 px)
Navigasi	Sidebar tetap	Drawer + tombol "+" untuk lapor
Daftar tiket / aset	Tabel dengan kolom ETA dan teknisi yang dapat diklik	Kartu bertumpuk dengan ETA dan aksi cepat
Papan kanban	Lima kolom, tarik-lepas	Gulir horizontal dengan snap
Detail tiket	Panel Penanganan tiga kolom	Tumpuk vertikal + bar aksi bawah
Reservasi	Grid hari lintas fasilitas	Default kalender bulan per fasilitas

Area	Desktop (≥ 1024 px)	HP (≈ 390 px)
Form lapor	Kolom tunggal maks 672 px	Tombol kirim menempel di bawah



8.3 Lapor cepat via QR (tanpa login)

8.4 Beranda teknisi

8.5 Tiket di HP

8.4 Contoh microcopy

Konteks	Teks
Beranda karyawan	"Ada masalah di fasilitas? Laporkan dalam satu halaman. Anda bisa memantau siapa yang menangani dan kapan estimasi selesainya."
Peringatan duplikat	"Sudah ada laporan terbuka untuk peralatan ini. Jika ini masalah yang sama, tidak perlu lapor lagi."
ETA berubah	"TK-1214: estimasi selesai Hari ini 09:30 (diperbarui)"
Bentrok	"Bentrok dengan 'Review anggaran' (09:00–10:30, disetujui). Pilih waktu lain."
Konfirmasi selesai	"Sudah beres? — Ya, sudah beres / Belum"

9 Persyaratan non-fungsional

Kategori	Persyaratan	Cara verifikasi
Kinerja	Halaman pertama interaktif < 3 dtk pada 4G menengah; daftar 1.000 tiket tetap responsif (virtualisasi/paginasi di server); respons API p95 < 400 ms.	Lighthouse, uji beban k6
Ketersediaan	≥ 99,5% pada jam kerja; degradasi anggun: form lapor tetap dapat dibuka dan antri lokal bila jaringan buruk (fase PWA).	Pemantauan uptime
Keamanan	SSO OIDC, RBAC sisi server (bukan hanya sisi klien), TLS 1.2+, sesi pendek + penyegaran, validasi input di server, CSRF/XSS standar, unggahan dipindai dan dibatasi tipe/ukuran.	Tinjauan keamanan, uji penetrasi ringan
Endpoint publik QR	Rate-limit per IP dan per aset, honeypot, validasi panjang, moderasi “pelapor anonim” ditandai pada tiket; tidak membocorkan data tiket lain.	Uji penyalahgunaan
Privasi	Data pribadi minimum (nama, HP); catatan internal tak pernah dikirim ke klien pelapor; retensi lampiran dan data pelapor anonim dapat diatur.	Tinjauan data
Audit	Setiap perubahan status/penugasan/ETA/keputusan reservasi mencatat pelaku dan waktu; <code>audit_log</code> tak dapat diubah aplikasi.	Uji unit + tinjauan
Aksesibilitas	Target WCAG 2.1 AA: label terhubung, fokus terlihat, kontras, tidak bergantung warna, navigasi keyboard pada dialog dan pilihan, pembaca layar untuk status.	Audit aksesibilitas + uji manual
Kompatibilitas	Chrome/Edge/Firefox/Safari dua versi terakhir; Android Chrome dan iOS Safari.	Matriks uji
Lokalisasi	id-ID, Rupiah tanpa desimal, zona WIB (UTC+7) — disimpan UTC; arsitektur siap multi-bahasa.	Tinjauan konten
Keandalan data	Cadangan harian; RPO ≤ 24 jam, RTO ≤ 4 jam (usulan); migrasi berversi; bentrok reservasi dicegah di basis data.	Latihan pemulihan
Dapat dirawat	Aturan bisnis sebagai fungsi murni yang dites; aksi domain bernama; struktur folder per lapisan (Bagian 11).	CI: tipe, lint, tes
Skala awal	Satu site, ≤ 500 pengguna, ≤ 50.000 tiket/tahun, ≤ 5.000 aset, ≤ 100 reservasi/hari.	Uji beban

10 Metrik keberhasilan

Bintang utara

Persentase tiket aktif yang **punya ETA** dan persentase tiket selesai **tepat atau lebih awal dari ETA**.

Mengukur apakah janji waktu benar-benar dibuat dan ditepati — tujuan inti produk.

Pagar pengaman

Rasio buka-ulang · tiket Darurat yang belum ditugaskan > 15 menit · jadwal terlambat > 7 hari · ETA diubah > 2 kali.

Mencegah “mengejar angka ETA” dengan memperlonggar janji.

Kelompok	Metrik	Target awal	Sumber data
Adopsi	Pengguna aktif mingguan (karyawan, teknisi)	≥ 70% teknisi harian; ≥ 30% karyawan produksi bulanan	log sesi
Adopsi	Laporan via QR / tanpa akun	≥ 30% dari semua laporan	tickets.channel
Kecepatan	Waktu ke penugasan (jam kerja)	median ≤ 30 menit	activities(assign)
Kecepatan	Waktu selesai (jam kerja, tanpa jeda)	Sesuai target prioritas ≥ 85%	tickets
Kepercayaan	Selesai tepat ETA	≥ 80%	riwayat ETA
Kualitas	Pelapor “Puas” setelah konfirmasi	≥ 80% dari yang menilai	tickets.rating_score
Preventif	Jadwal berkala selesai tepat waktu	≥ 90%	tasks vs pm_schedules
Preventif	Rasio biaya berkala : perbaikan	naik tiap kuartal	tasks.type
Fasilitas	Keterisian fasilitas bisa disewa; pendapatan sewa eksternal	dasar diukur 90 hari	bookings
Data	Aset kritis dengan jadwal perawatan	100%	assets ⌘ pm_schedules

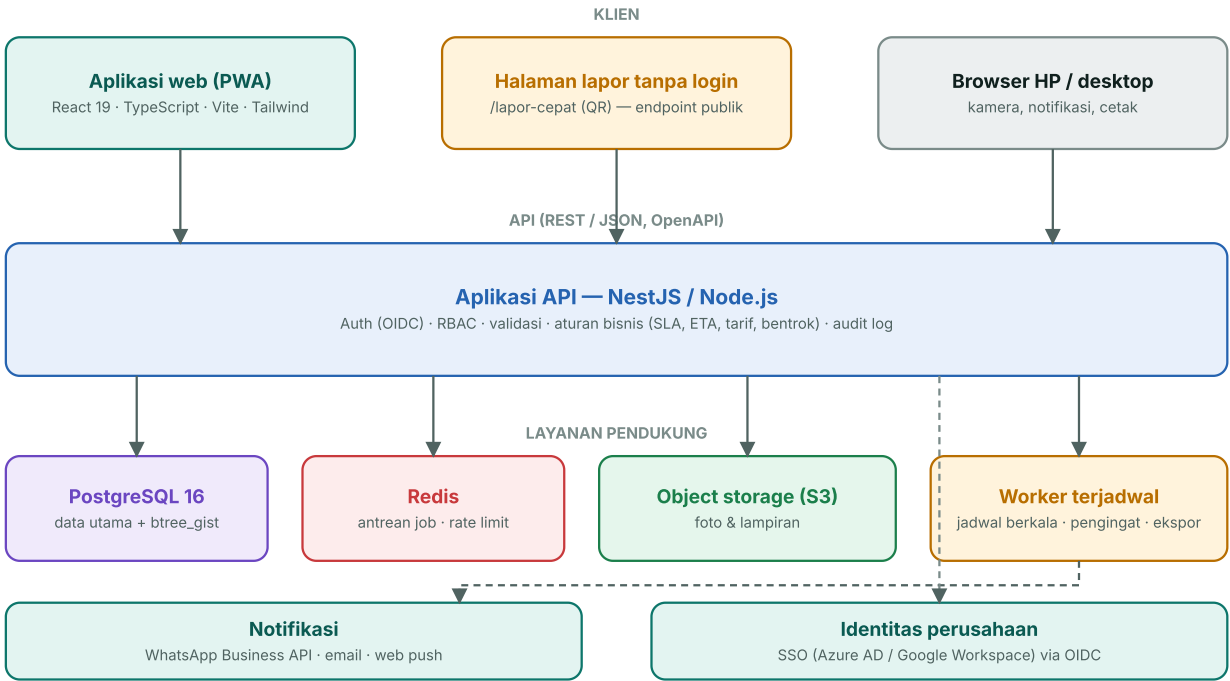
Peristiwa yang dicatat (instrumentasi)

ticket_created (channel, impact, hazard) · ticket_assigned · eta_set / eta_changed · status_changed · ticket_confirmed (rating) · qr_scanned · asset_imported · schedule_completed · booking_requested / booking_decided . Semua tanpa isi percakapan.

11 Arsitektur sistem dan struktur kode

11.1 Dua keadaan: prototipe sekarang dan produksi target

Lapisan	Prototipe (sudah ada)	Produksi (target)
Antarmuka	React 19 · TypeScript 6 · Vite 8 · Tailwind 4 · Radix UI · date-fns (locale id)	Sama; ditambah PWA (instal, antrre luring untuk form lapor)
State	Zustand dengan persist localStorage; satu store, aksi bernama	Store diganti klien API dengan nama aksi yang sama; cache sisi klien (TanStack Query)
Aturan bisnis	Fungsi murni di <code>lib/</code> + aksi di store	Dipindah ke layanan server (kode <code>lib/</code> dipakai ulang atau dipindah-port 1:1 dan dites)
Data	Pembangkit seed deterministik; waktu relatif "sekarang"	PostgreSQL 16 (Bagian 12), migrasi berversi
Identitas	Pemilih persona (tanpa sandi)	SSO OIDC (Azure AD / Google Workspace) + peran dari grup
Berkas	Hanya nama file	Object storage S3-compatible, URL bertanda tangan, pindai virus
Latar belakang	Tidak ada (ticker di klien)	Worker: memicu jadwal berkala, pengingat, notifikasi keluar, ekspor



Gambar 11.1 — Arsitektur target. Garis putus-putus: kerja asinkron (job). Endpoint publik QR memiliki batas laju dan tidak membaca data tiket lain.

11.2 Struktur kode (aktual)

Total **7,708** baris TypeScript/TSX di `helpdesk/src` (angka dihitung saat dokumen dibuat). Kolom kanan: jumlah baris dan peran berkas.

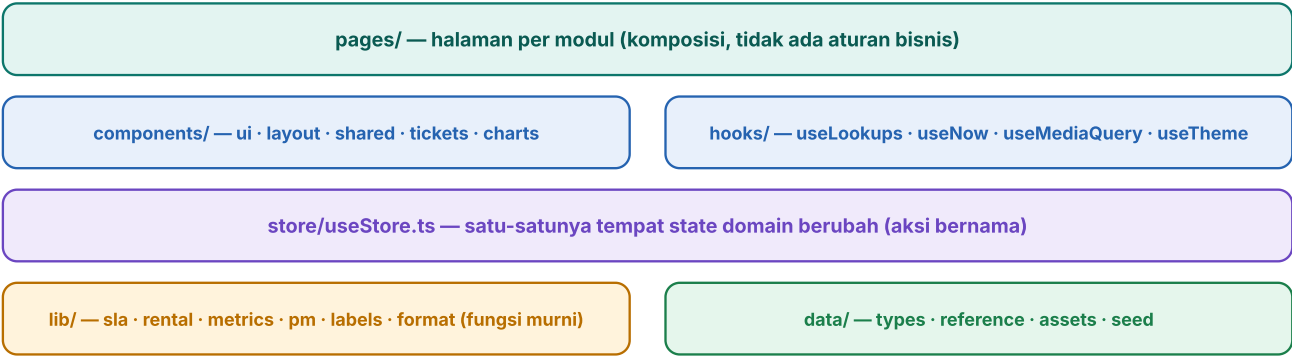
```

helpdesk/  aplikasi web Atrium (Vite + React + TypeScript)
├─ index.html · vite.config.ts · tsconfig*.json · package.json
├─ docs/      ROAST-v1.md · PRD-Atrium.pdf
└─ src/
  (root)
  main.tsx          10  titik masuk
  App.tsx           57  tabel rute + penjaga peran
  data/  data dan skema
  types.ts          302  seluruh tipe domain (sumber kebenaran skema)
  reference.ts       142  tim, pengguna, lokasi, fasilitas sewa, kategori, vendor
  assets.ts          60  42 aset pabrik contoh
  seed.ts           532  pembangkit data contoh (RNG berbenih, relatif waktu sekarang)
  store/  state domain
  useStore.ts        463  state + semua aksi domain; persist ke localStorage
  lib/  logika murni (tanpa React)
  sla.ts            129  jam kerja, target, jeda, pembacaan status SLA
  rental.ts         21  rumus biaya sewa
  metrics.ts        58  KPI laporan (jam kerja)
  labels.ts         86  label Indonesia, nada, urutan status
  pm.ts             5   frekuensi → interval
  format.ts         76  tanggal/ETA/rupee (locale id)
  csv.ts            37  ekspor + parser tempel Excel
  utils.ts          50  cn, uid, helper kecil
  hooks/
  useLookups.ts     44  peta id → entitas (memoized)
  useNow.ts         11  ticker agar ETA/hitung mundur tetap akurat
  useMediaQuery.ts  26  render berbeda di HP
  useTheme.tsx      34  terang/gelap
  components/layout/  kerangka aplikasi
  AppShell.tsx      212  sidebar, topbar, menu akun, %K
  nav.ts            44  menu per peran
  CommandPalette.tsx 102  pencarian global
  Notifications.tsx  64  lonceng
  RequireAuth.tsx    16  penjaga rute
  components/shared/  komponen domain bersama
  Eta.tsx           110  EtaChip · EtaFields · EtaDialog
  badges.tsx        75  badge prioritas/status, SlaChip, UserChip
  Rating.tsx        25  penilaian 3 tingkat
  PageHeader.tsx    94  header halaman + KpiCard
  icons.tsx         7   nama ikon → komponen
  components/tickets/
  TicketFlow.tsx    138  semua dialog ubah-tiket (satu implementasi)
  components/charts/
  charts.tsx        164  BarChart · HBars · StackBar · Spark · Meter
  pages/auth/
  LoginPage.tsx      80  pilih peran (demo) + tautan lapor cepat
  pages/dashboard/
  DashboardPage.tsx  255  3 beranda: karyawan · teknisi · admin
  pages/tickets/  modul tiket
  ReportPage.tsx    207  form lapor + versi publik QR
  MyReportsPage.tsx  64  laporan saya
  TicketsPage.tsx   286  antrean + papan kanban + aksi massal
  TicketDetailPage.tsx 291  panel Penanganan + linimasa
  pages/assets/  modul aset + jadwal
  AssetsPage.tsx    116  daftar aset
  AssetDetailPage.tsx 139  kartu maintenance + tab
  AssetImport.tsx   72  impor tempel/CSV
  forms.tsx         177  form aset, form jadwal, dialog "sudah dikerjakan"
  SchedulePage.tsx  216  daftar · kalender · semua tugas
  TaskDetailPage.tsx 159  tugas: checklist, waktu, material, biaya
  pages/rental/  modul penyewaan
  ReservasiPage.tsx  342  jadwal hari/bulan · daftar · katalog · bukti

```

BookingDialog.tsx	109	form pesan + biaya langsung	
pages/manage/ admin			
ReportsPage.tsx	111	laporan	
SettingsPage.tsx	200	CRUD master data	
components/ui/	15 primitif desain: button, input, select, dialog, tabs, toast, menu, ...		1690 baris

11.3 Lapisan dan aturan ketergantungan



Panah ketergantungan hanya ke bawah: halaman → komponen/hook → store → lib/data. lib/ dan data/ tidak memakai React (hanya import tipe).

Aturan	Alasan
Halaman tidak berisi aturan bisnis	Aturan (hitung biaya, bentrok, SLA, jadwal berikutnya) berada di <code>lib/</code> dan <code>store/</code> agar bisa dites tanpa UI dan dipindah ke server.
Perubahan data hanya lewat aksi store	Setiap aksi sudah menjadi kontrak API (Bagian 13): <code>setEta</code> , <code>assign</code> , <code>requestBooking</code> , <code>completeSchedule</code> ... Komponen tidak mengubah array secara langsung.
Dialog ubah-tiket satu implementasi	<code>TicketFlow</code> dipakai daftar, papan, beranda, dan detail → perilaku identik, perbaikan sekali.
Tipe domain sebagai sumber kebenaran	<code>data/types.ts</code> menentukan bentuk entitas; Bagian 12 memetakan tipe itu ke tabel; skema API dibangkitkan dari sana.
Waktu selalu ISO UTC	Konversi ke WIB hanya saat tampil (<code>lib/format.ts</code>).
Primitif UI terpisah	<code>components/ui</code> tidak mengenal domain: bisa diuji dan diganti tanpa menyentuh halaman.

11.4 Modul kunci dan tanggung jawabnya

Modul	Fungsi inti	Alasan dirancang begitu
<code>lib/sla.ts</code>	<code>addWorkingMinutes</code> , <code>workingMsBetween</code> , <code>readSla</code> , <code>worstSla</code> , <code>isOpenStatus</code>	Satu tempat untuk jam kerja, jeda saat Menunggu, dan penentuan “berisiko/terlewat”.
<code>lib/rental.ts</code>	<code>quote()</code> — sewa + tambahan, pembulatan 0,5 jam	Dipakai form (biaya langsung), store (nilai tersimpan), dan bukti cetak → angka selalu sama.
<code>lib/metrics.ts</code>	kepatuhan target, rata-rata respon/penyelesaian (jam kerja), biaya tugas	Laporan tidak menghitung ulang aturan sendiri.
<code>store/useStore.ts</code>	38 aksi domain, pembuat notifikasi, cek bentrok, impor aset	Satu pintu perubahan; mudah diganti dengan API.
<code>components/tickets/TicketFlow.tsx</code>	<code>useTicketFlow().open(kind, ticket)</code> untuk mulai/tugaskan/tunda/selesai/ETA/batal/buka kembali	Daftar, papan, beranda, detail memakai dialog yang sama.
<code>components/shared/Eta.tsx</code>	<code>EtaChip</code> (teks + warna), <code>EtaFields</code> (pilihan cepat), <code>EtaDialog</code>	ETA tampil dan diedit konsisten di mana pun.
<code>data/seed.ts</code>	RNG berbenih; relatif waktu sekarang; cerita demo tertulis tangan + ±200 tiket riwayat	Demo terasa hidup, selalu sama, dan dapat direset.

11.5 Alur data contoh: mengubah ETA

```
// 1. Klik "Ubah" pada panel → dialog (components/shared/Eta.tsx)
EtaDialog onSave(etaIso, reason)
// 2. Aksi domain (store/useStore.ts)
setEta(ticketId, etaIso, reason)
  | validasi: alasan wajib bila ETA lama berbeda // UI
  | tickets[i].etaAt = etaIso ; updatedAt = now
  | activity += { type:'eta', from, to, actor, body } // linimasa = jejak audit
  | notifications += pelapor "TK-1214: estimasi selesai Hari ini 09:30 (diperbarui)"
// 3. Produksi: PUT /tickets/:id/eta → transaksi DB (UPDATE + INSERT activity + INSERT notification)
// lalu worker mengirim WhatsApp ke pelapor.
```

11.6 Kualitas dan pengujian

Lapisan	Pendekatan	Status
Tipe	TypeScript dengan <code>noUnusedLocals</code> , <code>noUnusedParameters</code> , <code>erasableSyntaxOnly</code> ; build (<code>tsc -b</code>) gagal bila ada galat tipe	✓ berjalan
Lint	oxlint	✓ 0 galat; beberapa peringatan gaya
Ujung-ke-ujung	Skenario Playwright: 15 pemeriksaan lintas peran (lihat Lampiran A)	✓ lulus pada prototipe
Unit (aturan bisnis)	Vitest untuk <code>sla</code> , <code>rental</code> , <code>metrics</code> , <code>pm</code> , parser CSV	🟡 direncanakan, belum ditulis
Kontrak API	Skema OpenAPI dibangkitkan dari tipe; uji kontrak	○ fase backend
Aksesibilitas	axe-core di CI + uji manual pembaca layar	○ direncanakan

12 Pemetaan database

Skema produksi dirancang untuk PostgreSQL 16 dan diturunkan langsung dari tipe TypeScript pada prototipe (`src/data/types.ts`). Hasilnya **29 tabel** dalam lima kelompok dan 19 tipe enum. Setiap objek di prototipe punya padanan tabel yang jelas, sehingga migrasi dari data contoh ke database nyata tidak mengubah bentuk data yang dilihat antarmuka.

ORANG DAN LOKASI 5 teams, users, buildings, spaces, space_rentals	TIKET DAN PENANGANAN 7 categories, sla_policies, business_hours, holidays, tickets, ticket_activities, ticket_attachments
ASET DAN PEMELIHARAAN 9 asset_categories, vendors, assets, pm_schedules, pm_schedule_items, tasks, task_checklist_items, task_time_logs, task_materials	RESERVASI DAN PENYEWAAN 4 addons, space_addons, bookings, booking_addons

12.1 Prinsip desain skema

- **Kunci dan penomoran.** Kunci utama `uuid` . Nomor yang dibaca manusia (`TK-1214` , `MT-...` , `RSV-...` , `AST-...`) dibuat dari *sequence* dan disimpan sebagai kolom `number` / `tag` yang unik.
- **Waktu.** Semua `timestamptz` disimpan UTC dan ditampilkan WIB oleh klien. Tanggal tanpa jam (garansi, pemasangan) memakai `date` .
- **Uang.** `numeric(14,0)` dalam rupiah penuh; tidak ada pecahan, tidak ada *float*.
- **Dihitung, bukan disimpan.** Status SLA (berisiko/terlewat), “perlu perhatian”, jadwal terlambat, dan metrik laporan dihitung dari kolom waktu saat dibaca, sehingga tidak ada angka yang bisa tidak sinkron. Yang disimpan hanya tenggat (`due*_at`) dan akumulasi jeda (`paused_ms`).
- **Jangan hapus.** Orang, aset, dan jadwal dinonaktifkan (`active` / `retired`), bukan dihapus, agar riwayat tetap utuh. Hanya tabel anak tertentu yang memakai `ON DELETE CASCADE` .
- **Jejak audit.** `ticket_activities` adalah linimasa tiket (komentar, status, penugasan, ETA). `audit_log` mencatat perubahan entitas lain secara tambah-saja.
- **Integritas di database.** Bentrok reservasi dicegah oleh *exclusion constraint* — bukan hanya oleh pemeriksaan di aplikasi — sehingga dua pemesanan serentak tidak mungkin sama-sama lolos.

12.2 Diagram relasi (ERD)

Setiap kotak menampilkan kunci dan kolom utama saja; kamus data lengkap ada di 12.5. Garis: **N** di sisi tabel anak (pemegang FK), **1** di sisi tabel induk.

Diagram 1 — Orang, lokasi, dan tiket

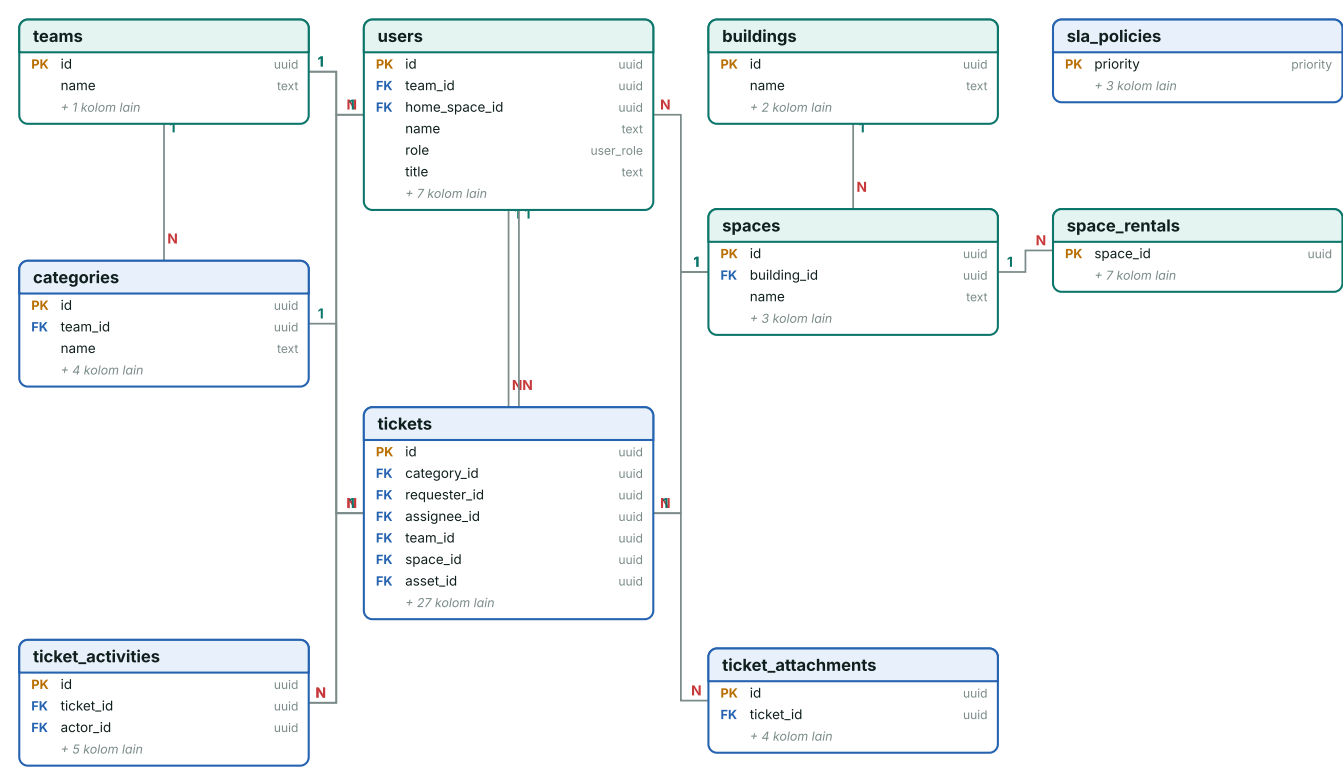


Diagram 2 — Aset dan pemeliharaan

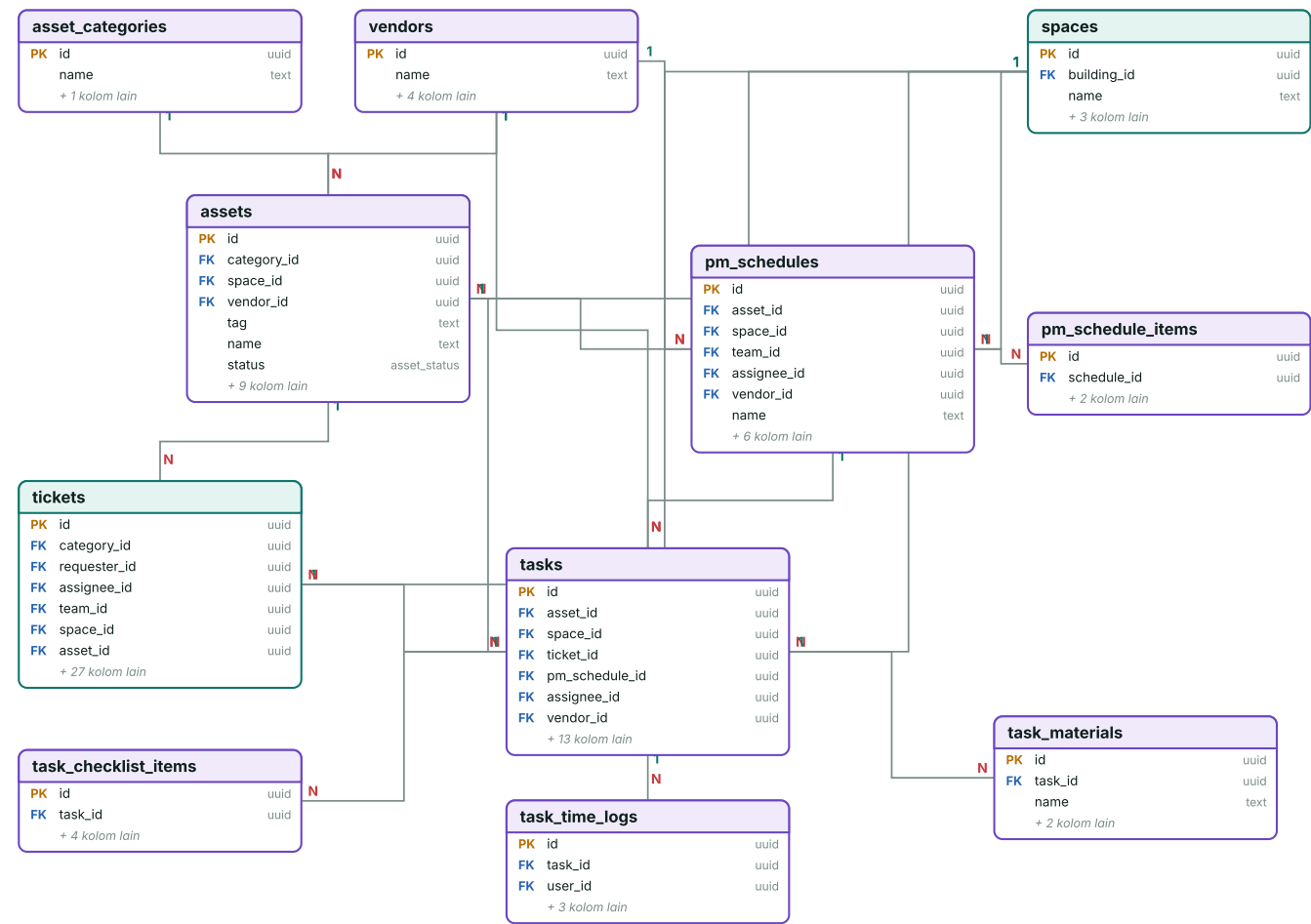
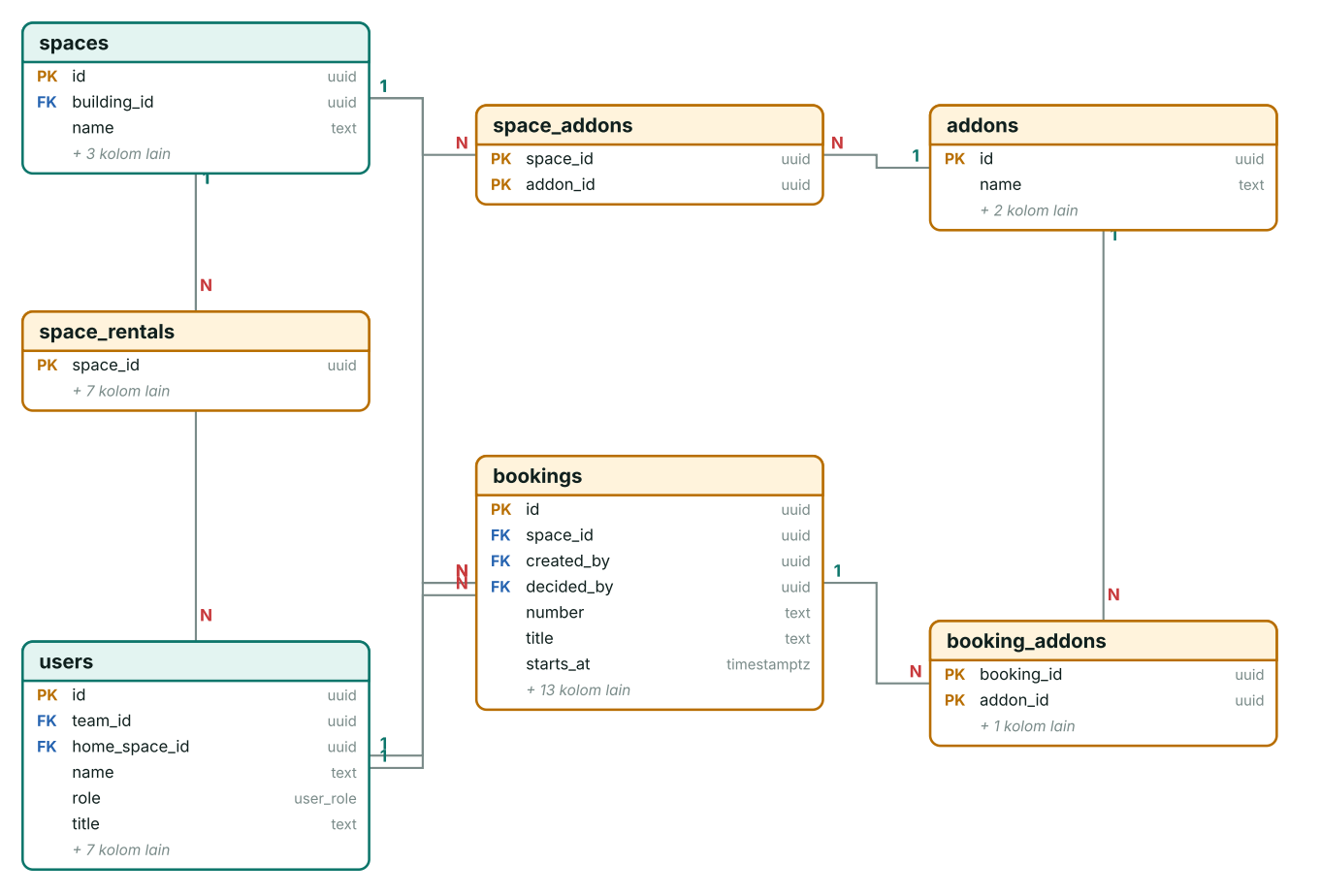


Diagram 3 — Reservasi dan penyewaan



12.3 Pemetaan tipe aplikasi → tabel

Tipe/properti di kode	Tabel di database	Catatan pemetaan
User	users	vip → is_vip, system → is_system; ditambah active.
Team, Building	teams, buildings	Satu-ke-satu.
Space + Space.rental?	spaces + space_rentals	Objek bersarang rental menjadi tabel 1:0..1 dengan PK = FK; ada hanya untuk ruang yang bisa disewa. amenities: string[] → text[].
Rental.addonIds[]	space_addons	Tabel penghubung N:M ruang ↔ tambahan.
Addon	addons	per → enum addon_per (event/jam/orang).
Category, SlaPolicy, BusinessHours	categories, sla_policies, business_hours + holidays	days[] → satu baris per hari; holidays[] → tabel sendiri.
Ticket	tickets	rating{score,comment,at} → tiga kolom rating_*; tags[] → text[].
Ticket.activity[]	ticket_activities	Array bersarang → tabel anak berurut menurut at.
Ticket.attachments[]	ticket_attachments	Menyimpan kunci objek S3, bukan berkas.
Ticket.taskIds[]	tasks.ticket_id	Arah dibalik: FK ada di tugas, daftar diturunkan lewat query.
AssetCategory, Vendor, Asset	asset_categories, vendors, assets	tag unik (label QR).

Tipe/properti di kode	Tabel di database	Catatan pemetaan
PmSchedule + checklist[]	pm_schedules + pm_schedule_items	Tepat satu dari asset_id / space_id (constraint).
Task	tasks	pmId → pm_schedule_id.
Task.checklist[], timeLogs[], materials[]	task_checklist_items, task_time_logs, task_materials	Tabel anak dengan ON DELETE CASCADE.
Booking	bookings	start/end → starts_at/ends_at; userId → created_by.
Booking.addonIds[]	booking_addons	Menyimpan jumlah dan harga saat itu (snapshot) agar perubahan tarif tidak mengubah reservasi lama.
Notification, CannedResponse, Announcement	notifications, canned_responses, announcements	read → read_at; ditambah kolom kanal terkirim.
(belum ada di prototipe)	audit_log	Baru di produksi.

12.4 Indeks dan constraint penting

Objek	Tujuan
bookings — EXCLUDE USING gist (space_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at) WITH &&) WHERE (status IN ('pending', 'approved'))	Menjamin tak ada dua reservasi menunggu/disetujui yang tumpang tindih pada ruang yang sama; reservasi yang ditolak atau dibatalkan tidak menahan slot. Kebalikan dari “cek lalu simpan” yang rawan balapan.
pm_schedules — pm_one_target	Jadwal untuk aset atau area, tidak keduanya, tidak kosong.
tickets_open_idx (parsial pada tiket terbuka)	Antrean “Perlu perhatian” dan papan hanya memindai tiket yang masih aktif.
tickets_assignee_idx, tasks_open_idx	“Siapa mengerjakan apa” dan daftar kerja teknisi.
pm_due_idx (parsial pada jadwal aktif)	Kalender dan “terlambat” memindai jadwal aktif menurut tanggal jatuh tempo.
notif_user_idx (parsial pada belum dibaca)	Lonceng notifikasi tetap cepat walau riwayat panjang.
Trigger updated_at	Memperbarui tickets.updated_at pada setiap perubahan.

12.5 Kamus data

Kendala: PK kunci utama · FK→ kunci asing · UQ unik · NN wajib · = nilai bawaan · cek aturan nilai.

Orang dan lokasi · 5 tabel

teams — Tim penanggung jawab kategori (Mekanikal, Kelistrikan, K3...)

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
name	text	UQ NN	
description	text		

users — Semua orang berakun; pelapor QR memakai satu baris sistem

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
name	text	NN	
email	citext	UQ	null untuk pengguna sistem
phone	text		
role	user_role	NN	requester / agent / manager
title	text		jabatan
dept	text		departemen
team_id	uuid	FK→teams	untuk teknisi/admin
home_space_id	uuid	FK→spaces	area kerja → mengisi lokasi saat lapor
is_vip	bool	NN =false	menandai tiket VIP
is_system	bool	NN =false	"Pelapor (via QR)"
active	bool	NN =true	nonaktifkan, jangan hapus
created_at	timestampz	NN =now()	

buildings — Gedung/zona besar (Pabrik 1, Gudang, Utilitas, Kantor, Fasilitas umum)

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
code	text	UQ NN	P1, GD, UT, KT, FU
name	text	NN	
description	text		

spaces — Setiap lokasi: line produksi, ruang boiler, aula, meeting...

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
building_id	uuid	FK→buildings NN	
name	text	NN	UNIQUE (building_id, name)
kind	space_kind	NN	
capacity	int	NN =0	orang
active	bool	NN =true	

space_rentals — Hanya ada untuk lokasi yang bisa disewa (relasi 1:0..1)

Kolom	Tipe	Kendala		Keterangan
space_id	uuid	PK	FK→spaces	
rate_external	numeric(12,0)	NN	=0	Rp/jam pihak luar
rate_internal	numeric(12,0)	NN	=0	Rp/jam karyawan
needs_approval	bool	NN	=false	untuk semua penyewa
open_hour	smallint	NN	0..23	
close_hour	smallint	NN	1..24	harus > open_hour
amenities	text[]			TV, AC, Panggung...
description	text			

Tiket dan penanganan · 7 tabel

categories — Jenis masalah + routing ke tim

Kolom	Tipe	Kendala		Keterangan
id	uuid	PK		
name	text	UQ	NN	
team_id	uuid	FK→teams	NN	tim tujuan
default_priority	priority	NN	= 'p3'	
icon	text			nama ikon
description	text			
active	bool	NN	=true	

sla_policies — Target tanggapan dan penyelesaian per prioritas

Kolom	Tipe	Kendala		Keterangan
priority	priority	PK		
response_min	int	NN		menit kalender kerja
resolve_min	int	NN		
calendar	sla_calendar	NN		24×7 untuk P1

business_hours — Jam kerja per hari dalam seminggu

Kolom	Tipe	Kendala		Keterangan
weekday	smallint	PK	0..6	0 = Minggu
start_min	smallint	NN		menit sejak 00:00
end_min	smallint	NN		

holidays — Hari libur yang dikecualikan dari hitungan target

Kolom	Tipe	Kendala		Keterangan
day	date	PK		
name	text	NN		

tickets — Laporan masalah dan seluruh keadaan penanganannya

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
number	text	UQ NN	TK-1001... dari sequence
title	text	NN	
description	text	NN	
category_id	uuid	FK→categories NN	
priority	priority	NN	
status	ticket_status	NN ='new'	
pending_reason	pending_reason		wajib bila status = pending
requester_id	uuid	FK→users NN	users.is_system untuk QR
reporter_name	text		pelapor anonim
reporter_phone	text		
assignee_id	uuid	FK→users	
team_id	uuid	FK→teams NN	disalin dari kategori saat dibuat
space_id	uuid	FK→spaces	
asset_id	uuid	FK→assets	
channel	channel	NN	portal / qr / whatsapp ...
impact	impact		dampak produksi
hazard	bool	NN =false	Berbahaya (K3)
eta_at	timestampz		janji teknisi
first_response_at	timestampz		
resolved_at	timestampz		waktu ditandai selesai
confirmed_at	timestampz		konfirmasi pelapor
paused_at	timestampz		sedang Menunggu sejak
paused_ms	bigint	NN =0	total jeda
due_response_at	timestampz	NN	dihitung dari kalender kerja
due_resolve_at	timestampz	NN	
resolution_note	text		
rating_score	smallint	1..5	1 / 3 / 5 di UI
rating_comment	text		
rating_at	timestampz		
tags	text[]	NN ='{'	
unread_for_requester	bool	NN =false	
created_at	timestampz	NN =now()	
updated_at	timestampz	NN =now()	

ticket_activities — Linimasa + jejak audit tiket

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
ticket_id	uuid	FK→tickets NN	ON DELETE CASCADE
actor_id	uuid	FK→users	null = sistem
type	activity_type	NN	comment, note, status, assign, eta, ...
body	text		
from_value	text		status/prioritas/ETA lama
to_value	text		baru
created_at	timestamptz	NN =now()	

ticket_attachments — Foto/berkas pada tiket

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
ticket_id	uuid	FK→tickets NN	
file_name	text	NN	
storage_key	text	NN	kunci di object storage
size_bytes	int		
created_at	timestamptz	NN =now()	

Aset dan pemeliharaan · 9 tabel

asset_categories — Kelompok aset (Utilitas, Kelistrikan, AC, Air, K3, Angkut, IT, Bangunan)

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
name	text	UQ NN	
icon	text		

vendors — Pihak luar yang merawat aset

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
name	text	NN	
trade	text		bidang
contact	text		
phone	text		
email	text		

assets — Daftar aset yang dirawat

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
tag	text	UQ NN	AST-0101...
name	text	NN	
category_id	uuid	FK→asset_categories NN	
space_id	uuid	FK→spaces NN	
vendor_id	uuid	FK→vendors	null = tim internal
manufacturer	text		
model	text		
serial	text		
status	asset_status	NN ='operational'	
criticality	criticality	NN ='medium'	
installed_at	date		
warranty_until	date		
last_service_at	timestamptz		diperbarui saat tugas berkala selesai
purchase_cost	numeric(14,0)	NN =0	
notes	text		

pm_schedules — Jadwal perawatan berulang — untuk aset ATAU area

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
name	text	NN	
asset_id	uuid	FK→assets	
space_id	uuid	FK→spaces	CK: asset_id IS NOT NULL OR space_id IS NOT NULL
frequency	pm_frequency	NN	
next_due_at	timestamptz	NN	
last_done_at	timestamptz		
team_id	uuid	FK→teams NN	
assignee_id	uuid	FK→users	penanggung jawab
vendor_id	uuid	FK→vendors	
est_minutes	int	NN =60	
active	bool	NN =true	dijeda bila false
notes	text		

pm_schedule_items — Poin checklist bawaan jadwal

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
schedule_id	uuid	FK→pm_schedules NN	ON DELETE CASCADE
position	smallint	NN	
text	text	NN	

tasks — Tugas maintenance (work order): berkala, perbaikan, inspeksi

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
number	text	UQ NN	MT-3001...
title	text	NN	
description	text		
type	task_type	NN	
status	task_status	NN ='open'	
priority	priority	NN	
asset_id	uuid	FK→assets	
space_id	uuid	FK→spaces	
ticket_id	uuid	FK→tickets	asal bila dari tiket
pm_schedule_id	uuid	FK→pm_schedules	asal bila berkala
assignee_id	uuid	FK→users	
vendor_id	uuid	FK→vendors	
scheduled_for	timestamptz		
due_at	timestamptz	NN	target selesai
started_at	timestamptz		
completed_at	timestamptz		
vendor_cost	numeric(14,0)		
completion_note	text		
created_at	timestamptz	NN =now()	

task_checklist_items — Checklist tugas + temuan

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
task_id	uuid	FK→tasks NN	ON DELETE CASCADE
position	smallint	NN	
text	text	NN	
done	bool	NN =false	
note	text		temuan/pembacaan

task_time_logs — Waktu kerja per tugas (untuk biaya tenaga kerja)

Kolom	Tipe	Kendala	Tipe	Keterangan
id	uuid	PK		
task_id	uuid	FK→tasks	NN	
user_id	uuid	FK→users	NN	
minutes	int	NN	>0	
logged_at	timestampz	NN	=now()	
note	text			

task_materials — Material/sparepart terpakai

Kolom	Tipe	Kendala	Tipe	Keterangan
id	uuid	PK		
task_id	uuid	FK→tasks	NN	
name	text	NN		
qty	numeric(10,2)	NN	>0	
unit_cost	numeric(14,0)	NN	=0	

Reservasi dan penyewaan · 4 tabel

addons — Tambahan berbiaya (proyektor, sound, snack...)

Kolom	Tipe	Kendala	Tipe	Keterangan
id	uuid	PK		
name	text	UQ	NN	
price	numeric(12,0)	NN		
per	addon_per	NN		event / hour / person

space_addons — Tambahan yang tersedia di tiap fasilitas (M:N)

Kolom	Tipe	Kendala	Tipe	Keterangan
space_id	uuid	PK	FK→spaces	
addon_id	uuid	PK	FK→addons	

bookings — Reservasi/penyewaan dan penutupan fasilitas

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
number	text	UQ NN	RSV-0001...
space_id	uuid	FK→spaces NN	
kind	booking_kind	NN ='booking'	block = ditutup maintenance
created_by	uuid	FK→users NN	pencatat
renter_type	renter_type	NN	
renter_name	text	NN	
company	text		
phone	text		
title	text	NN	acara/keperluan
starts_at	timestamptz	NN	
ends_at	timestamptz	NN >starts_at	
attendees	int	NN =0	CK ≤ kapasitas (aplikasi)
fee	numeric(14,0)	NN =0	snapshot total
status	booking_status	NN	
note	text		
decided_by	uuid	FK→users	
decided_at	timestamptz		
reject_reason	text		wajib bila rejected
created_at	timestamptz	NN =now()	

booking_addons — Tambahan terpilih + nilai saat itu

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
booking_id	uuid	PK FK→bookings	ON DELETE CASCADE
addon_id	uuid	PK FK→addons	
amount	numeric(14,0)	NN	snapshot (harga bisa berubah)

Sistem · 4 tabel

notifications — Notifikasi dalam aplikasi (+ antrean kirim keluar)

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK→users NN	
text	text	NN	
link	text		rute tujuan
tone	tone	NN ='info'	
read_at	timestamptz		
channel_sent	text[]		whatsapp / email bila terkirim
created_at	timestamptz	NN =now()	

canned_responses — Balasan cepat teknisi

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	memakai {{name}}
title	text	NN	
body	text	NN	

announcements — Pengumuman di beranda

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	uuid	PK	
title	text	NN	
body	text		
tone	tone	NN	
starts_at	timestamptz	NN	
ends_at	timestamptz		

audit_log — Jejak perubahan lintas entitas (hanya tambah) — baru di produksi

Kolom	Tipe	Kendala	Keterangan
id	bigserial	PK	
actor_id	uuid	FK→users	
entity	text	NN	tickets, bookings, assets...
entity_id	uuid	NN	
action	text	NN	create / update / delete / decide
diff	jsonb		sebelum → sesudah
at	timestamptz	NN =now()	

12.6 Tipe enum

Tipe enum	Nilai
user_role	requester · agent · manager
space_kind	production · warehouse · utility · office · meeting · hall · canteen · field · parking · restroom · common · lab
priority	p1 · p2 · p3 · p4
ticket_status	new · assigned · in_progress · pending · done · cancelled
pending_reason	parts · vendor · approval · production · requester
channel	portal · qr · phone · whatsapp · walk_in · inspection
impact	stop · partial · none
activity_type	created · comment · note · status · assign · priority · eta · task · system · rating
asset_status	operational · degraded · down · retired
criticality	low · medium · high · critical
task_type	corrective · preventive · inspection
task_status	open · scheduled · in_progress · on_hold · completed · cancelled

Tipe enum	Nilai
pm_frequency	daily · weekly · monthly · quarterly · semiannual · annual
booking_kind	booking · block
renter_type	internal · external
booking_status	pending · approved · rejected · cancelled
addon_per	event · hour · person
sla_calendar	24x7 · business
tone	info · warning · success · danger

12.7 Contoh kueri untuk tampilan kunci

“Perlu perhatian” — tiket terbuka yang terlambat, tanpa teknisi, atau ETA lewat

```
SELECT t.number, t.title, t.priority, u.name AS teknisi, t.eta_at
FROM tickets t LEFT JOIN users u ON u.id = t.assignee_id
WHERE t.status NOT IN ('done','cancelled')
  AND ( t.assignee_id IS NULL
        OR t.eta_at < now()
        OR (t.status <> 'pending' AND t.due_resolve_at + (t.paused_ms * interval '1 ms') < now()) )
ORDER BY t.priority, t.due_resolve_at;
-- catatan: tenggat jam kerja (P3/P4) dihitung oleh layanan SLA pada saat pembuatan/jeda; kueri memakai nilai tersimpan.
```

“Siapa mengerjakan apa” — beban kerja per teknisi

```
SELECT u.name, count(*) FILTER (WHERE t.status = 'in_progress') AS dikerjakan,
       count(*) FILTER (WHERE t.status = 'assigned') AS antre,
       min(t.eta_at) AS eta_terdekat
FROM users u JOIN tickets t ON t.assignee_id = u.id
WHERE u.role = 'agent' AND t.status IN ('assigned','in_progress','pending')
GROUP BY u.name ORDER BY dikerjakan DESC;
```

Jadwal maintenance terlambat beserta biaya sebelumnya

```
SELECT p.name, coalesce(a.name, s.name) AS target, p.next_due_at, now() - p.next_due_at AS terlambat,
       (SELECT sum(coalesce(k.vendor_cost,0)) FROM tasks k WHERE k.pm_schedule_id = p.id) AS biaya_vendor
FROM pm_schedules p
LEFT JOIN assets a ON a.id = p.asset_id LEFT JOIN spaces s ON s.id = p.space_id
WHERE p.active AND p.next_due_at < now() ORDER BY p.next_due_at;
```

13 Pemetaan aksi aplikasi ke API

Seluruh perubahan data di prototipe lewat 38 aksi bernama di `store/useStore.ts`. Aksi inilah kontrak yang nanti diganti panggilan jaringan: komponen tidak berubah, hanya isi aksi yang memanggil API.

Aksi di store	Endpoint REST	Peran	Catatan
Sesi			
<code>signIn / signOut</code>	POST <code>/auth/oidc/callback</code> · POST <code>/auth/logout</code>	semua	SSO perusahaan menggantikan pemilih peran pada demo.
<code>resetDemo</code>	— (tidak ada)	—	Khusus demo.
Tiket			
<code>createTicket</code>	POST <code>/tickets</code> · POST <code>/public/reports</code>	karyawan; publik (QR)	Rute publik dibatasi laju, token QR per aset, dan CAPTCHA ringan.
<code>comment</code>	POST <code>/tickets/:id/comments</code>	pelapor, teknisi	Catatan internal: <code>visibility=internal</code> (hanya teknisi/admin).
<code>setStatus</code>	POST <code>/tickets/:id/transitions</code>	teknisi, admin	Memvalidasi transisi pada mesin status; alasan wajib untuk Menunggu.
<code>assign</code>	PUT <code>/tickets/:id/assignee</code>	admin, teknisi	Otomatis Baru → Ditugaskan.
<code>setEta</code>	PUT <code>/tickets/:id/eta</code>	teknisi, admin	Alasan wajib bila mengubah ETA yang ada.
<code>setPriority / patchTicket</code>	PATCH <code>/tickets/:id</code>	admin	Prioritas, kategori, lokasi, aset, tag.
<code>confirmDone / reopen</code>	POST <code>/tickets/:id/confirm</code> · <code>/reopen</code>	pelapor	Konfirmasi + penilaian satu ketuk.
<code>bulk</code>	POST <code>/tickets/bulk</code>	admin	Tugaskan/ubah prioritas banyak tiket.
Tugas & jadwal			
<code>createTask / patchTask / setTaskStatus</code>	POST <code>/tasks</code> · PATCH <code>/tasks/:id</code> · POST <code>/tasks/:id/transitions</code>	teknisi, admin	
<code>toggleCheck / noteCheck</code>	PATCH <code>/tasks/:id/checklist/:itemId</code>	teknisi	
<code>logTime / addMaterial</code>	POST <code>/tasks/:id/time-logs</code> · <code>/materials</code>	teknisi	Biaya tugas = jam × tarif + bahan + vendor.
<code>createSchedule / updateSchedule / removeSchedule</code>	POST/PATCH/DELETE <code>/pm-schedules</code>	admin	Hapus = nonaktifkan.
<code>generatePm</code>	POST <code>/pm-schedules/:id/generate</code>	admin; cron harian	Pekerja membuat tugas H-n otomatis.
<code>completeSchedule</code>	POST <code>/pm-schedules/:id/complete</code>	teknisi, admin	Transaksi: buat tugas selesai, set <code>last_done_at</code> , jatuh tempo berikutnya = hari ini + interval.
Aset			

Aksi di store	Endpoint REST	Peran	Catatan
<code>createAsset</code> / <code>updateAsset</code>	POST <code>/assets</code> · PATCH <code>/assets/:id</code>	admin	
<code>importAssets</code>	POST <code>/assets/import</code> (dry-run, lalu commit)	admin	Pratinjau duplikat berdasarkan <code>tag</code> .
Penyewaan			
<code>requestBooking</code>	POST <code>/bookings</code>	karyawan, admin	Transaksi dengan EXCLUDE constraint; kembalikan 409 bila bentrok.
<code>decideBooking</code>	POST <code>/bookings/:id/decision</code>	admin	Setujui/tolak + alasan; notifikasi ke pemesan.
<code>cancelBooking</code>	POST <code>/bookings/:id/cancel</code>	pemesan, admin	
<code>createBlock</code>	POST <code>/bookings</code> (kind=block)	admin	Menutup ruang untuk perawatan/internal.
Master & lainnya			
<code>upsert</code> / <code>remove</code>	PUT/DELETE <code>/{{teams, categories, spaces, vendors, addons, ...}}</code>	admin	Satu pola CRUD untuk data master.
<code>addCanned</code> / <code>removeCanned</code>	POST/DELETE <code>/canned-responses</code>	teknisi, admin	
<code>markRead</code> / <code>markAllRead</code>	POST <code>/notifications/:id/read</code> · <code>/read-all</code>	semua	

13.1 Konvensi API

- **REST + JSON** di bawah `/api/v1`, skema OpenAPI dibangkitkan dari tipe sehingga klien TypeScript tersinkron otomatis.
- **Otorisasi berbasis peran dan kepemilikan:** karyawan hanya melihat tiket/reservasi miliknya; teknisi melihat tiket timnya; admin melihat semua.
- **Idempotensi** lewat header `Idempotency-Key` pada pembuatan tiket dan reservasi (mencegah dobel kirim dari jaringan pabrik yang tidak stabil).
- **Kode kesalahan:** `409` bentrok jadwal, `422` transisi status tidak sah, `429` pembatasan laju rute publik.
- **Peristiwa:** setiap perubahan penting menerbitkan peristiwa ke antrian; pekerja mengirim WhatsApp/email dan menulis `notifications`.

14 Peta jalan, risiko, dan pertanyaan terbuka

14.1 Peta jalan

Fase	Isi	Hasil yang bisa diuji
0 • Prototipe selesai	Seluruh alur enam kebutuhan klien berjalan di browser dengan data contoh; tersimpan lokal.	Demo ke klien, uji coba tangan oleh perwakilan tiap peran.
1 • Fondasi backend	NestJS + PostgreSQL sesuai Bagian 12; SSO; tiket, tugas, aset, reservasi; ganti aksi store dengan API; unggah foto; audit log.	Pilot di satu area pabrik dengan data nyata.
2 • Notifikasi dan lapangan	WhatsApp/email, PWA dengan antrean luring, QR publik dengan pembatasan laju, jadwal PM otomatis oleh pekerja.	Teknisi bekerja dari HP; pelapor menerima kabar ETA.
3 • Peluasan	Penagihan sewa eksternal, stok suku cadang, integrasi ERP/HR, dasbor lintas pabrik.	Sesuai hasil pilot.

14.2 Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Adopsi rendah: operator tetap memakai WhatsApp	tinggi	Lapor tanpa login dari QR; form satu halaman; admin tetap bisa mencatat tiket dari telepon/WhatsApp (channel); kabar ETA dikirim balik ke WhatsApp.
Penyalahgunaan rute lapor publik (spam/isian palsu)	sedang	Token QR per aset, pembatasan laju per IP/perangkat, CAPTCHA ringan, moderasi di antrean "Baru", tiket dari rute publik ditandai.
ETA sering meleset sehingga kehilangan kepercayaan	sedang	Perubahan ETA wajib beralasan dan tercatat; laporan akurasi ETA per tim; ETA terpisah dari target SLA internal.
Data aset awal tidak lengkap atau kotor	sedang	Impor Excel dengan pratinjau dan penanda duplikat; kolom wajib minimum; melengkapi bertahap saat aset pertama kali dikerjakan.
Jaringan tidak stabil di area produksi	sedang	PWA dengan antrean luring dan Idempotency-Key .
Bentrok reservasi akibat pemesanan serentak	rendah	Exclusion constraint di database (Bagian 12.4).
Cakupan melebar (permintaan fitur baru)	sedang	Daftar "Tidak dibangun" pada Bagian 2 menjadi acuan; fitur baru lewat penilaian dampak terhadap enam kebutuhan inti.

14.3 Pertanyaan terbuka untuk klien

- Siapa yang berhak menyetujui** reservasi — satu admin fasilitas, atau per fasilitas (aula: HR, lapangan: GA)? Apakah ada tingkat persetujuan kedua untuk sewa eksternal?
- Tarif:** apakah sewa eksternal selalu per jam, atau ada tarif per acara/hari? Apakah penyewa internal benar-benar gratis atau dibebankan antar-departemen?
- Jam operasi:** apakah ada tiket di luar Senin–Sabtu 07.00–16.00 (shift malam, 24 jam) yang memerlukan kalender SLA berbeda?
- Hak persetujuan tiket selesai:** apakah konfirmasi pelapor wajib, atau otomatis setelah N hari tanpa respons?
- Daftar aset:** apakah sudah ada di Excel? Berapa jumlah aset, dan apakah sudah punya nomor/label tetap?
- Notifikasi:** WhatsApp resmi (Business API) tersedia atau cukup email dan notifikasi di aplikasi?
- Akun:** apakah perusahaan memiliki penyedia identitas (Microsoft/Google Workspace) untuk SSO?
- Penyewa eksternal:** apakah perlu portal pemesanan mandiri untuk mereka, atau selalu lewat admin?

A Lampiran: bukti verifikasi, glosarium, DDL

A.1 Bukti verifikasi prototipe

Bagian ini hanya berisi apa yang benar-benar dijalankan terhadap prototipe. Skenario ujung-ke-ujung memakai Playwright (Chromium) pada aplikasi yang berjalan, menjalankan alur lintas peran dengan data contoh.

#	Langkah	Hasil yang diperiksa	Lulus
1	Masuk sebagai karyawan	Peran dan beranda sesuai	✓
2	Lapor lewat QR tanpa login	Tiket terbuat dengan nomor, pelapor anonim	✓
3	Admin menugaskan Budi + ETA	Status Ditugaskan, ETA tampil	✓
4	Teknisi mulai → Menunggu (suku cadang)	Jam SLA dijeda, alasan tercatat	✓
5	Teknisi lanjutkan → Selesai	Status Selesai, catatan penyelesaian	✓
6	Karyawan melihat ETA di tiketnya	Estimasi terlihat oleh pelapor	✓
7	Karyawan konfirmasi dan menilai	Konfirmasi terpisah dari Selesai	✓
8	Karyawan mengajukan aula	Status Menunggu persetujuan	✓
9	Admin menyetujui pengajuan	Status Disetujui, notifikasi terkirim	✓
10	Sewa eksternal berbayar	Biaya dihitung dari tarif + tambahan	✓
11	Tambah aset dengan jadwal perawatan	Aset dan jadwal terbuat	✓
12	Impor tempel CSV/Excel	Dua aset masuk	✓
13	Tandai jadwal selesai satu langkah	Jumlah terlambat berkurang	✓
14	Kalender bulan tampil	Tanpa galat	✓
15	Tarik kartu papan ke kolom lain	Dialog penugasan terbuka	✓

Pemeriksaan lain	Hasil
Kompilasi tipe	<code>tsc -b</code> tanpa galat (bagian dari <code>npm run build</code>).
Lint	oxlint: 0 galat.
Galat konsol browser	Tidak ada pada skenario di atas.
Luapan horizontal di HP (lebar 390 px)	Skrip pemeriksa memindai elemen yang melewati lebar layar pada halaman utama tiap peran; temuan awal diperbaiki dan diperiksa ulang.
Ukuran kode	7.708 baris TypeScript/TSX di <code>src/</code> .
Cakupan yang belum diverifikasi	Uji unit aturan bisnis, aksesibilitas otomatis, uji beban, dan seluruh perilaku backend (belum ada).

A.2 Glosarium

Istilah	Arti
ETA	Estimasi waktu selesai yang dijanjikan teknisi kepada pelapor. Berbeda dari target SLA internal.
SLA	Target waktu respons dan penyelesaian internal menurut prioritas; dihitung dalam jam kerja untuk P3/P4 dan dijeda saat Menunggu.
PM	<i>Preventive maintenance</i> : perawatan terjadwal sebelum rusak.
Tugas (work order)	Pekerjaan perawatan terukur (korektif, preventif, inspeksi) dengan daftar periksa, jam, dan bahan; terpisah dari tiket.

Istilah	Arti
Tiket	Laporan masalah dari pengguna; satu tiket dapat memiliki beberapa tugas.
Blok	Penutupan ruang untuk perawatan atau keperluan internal; bukan penyewaan.
K3	Keselamatan dan kesehatan kerja. Laporan “berbahaya” otomatis berprioritas P1.
FR	<i>Functional requirement</i> ; kode rujukan fitur.
FSM	<i>Finite state machine</i> ; aturan perpindahan status yang sah.
WIB	Waktu Indonesia Barat (UTC+7).

A.3 DDL lengkap (PostgreSQL 16)

Dibangkitkan otomatis dari definisi tabel yang sama dengan kamus data pada Bagian 12.5. Kunci asing ditambahkan setelah semua tabel dibuat agar urutan tidak menjadi masalah.

```
-- Atrium - skema PostgreSQL 16 (dibangkitkan dari definisi tabel)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS citext;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

CREATE TYPE user_role AS ENUM ('requester', 'agent', 'manager');
CREATE TYPE space_kind AS ENUM ('production', 'warehouse', 'utility', 'office', 'meeting', 'hall', 'canteen', 'field', 'parking',
'restroom', 'common', 'lab');
CREATE TYPE priority AS ENUM ('p1', 'p2', 'p3', 'p4');
CREATE TYPE ticket_status AS ENUM ('new', 'assigned', 'in_progress', 'pending', 'done', 'cancelled');
CREATE TYPE pending_reason AS ENUM ('parts', 'vendor', 'approval', 'production', 'requester');
CREATE TYPE channel AS ENUM ('portal', 'qr', 'phone', 'whatsapp', 'walk_in', 'inspection');
CREATE TYPE impact AS ENUM ('stop', 'partial', 'none');
CREATE TYPE activity_type AS ENUM ('created', 'comment', 'note', 'status', 'assign', 'priority', 'eta', 'task', 'system', 'rating');
CREATE TYPE asset_status AS ENUM ('operational', 'degraded', 'down', 'retired');
CREATE TYPE criticality AS ENUM ('low', 'medium', 'high', 'critical');
CREATE TYPE task_type AS ENUM ('corrective', 'preventive', 'inspection');
CREATE TYPE task_status AS ENUM ('open', 'scheduled', 'in_progress', 'on_hold', 'completed', 'cancelled');
CREATE TYPE pm_frequency AS ENUM ('daily', 'weekly', 'monthly', 'quarterly', 'semiannual', 'annual');
CREATE TYPE booking_kind AS ENUM ('booking', 'block');
CREATE TYPE renter_type AS ENUM ('internal', 'external');
CREATE TYPE booking_status AS ENUM ('pending', 'approved', 'rejected', 'cancelled');
CREATE TYPE addon_per AS ENUM ('event', 'hour', 'person');
CREATE TYPE sla_calendar AS ENUM ('24x7', 'business');
CREATE TYPE tone AS ENUM ('info', 'warning', 'success', 'danger');

CREATE TABLE teams (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL UNIQUE,
  description text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE users (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL,
  email citext UNIQUE,
  phone text,
  role user_role NOT NULL,
  title text,
  dept text,
  team_id uuid,
  home_space_id uuid,
  is_vip bool NOT NULL DEFAULT false,
  is_system bool NOT NULL DEFAULT false,
  active bool NOT NULL DEFAULT true,
  created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE buildings (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  code text NOT NULL UNIQUE,
  name text NOT NULL,
  description text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE spaces (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  building_id uuid NOT NULL,
  name text NOT NULL,
  kind space_kind NOT NULL,
  capacity int NOT NULL DEFAULT 0,
  active bool NOT NULL DEFAULT true,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE space_rentals (
  space_id uuid,
  rate_external numeric(12,0) NOT NULL DEFAULT 0,
```

```

    rate internal numeric(12,0) NOT NULL DEFAULT 0,
    needs_approval bool NOT NULL DEFAULT false,
    open_hour smallint NOT NULL CHECK (open_hour BETWEEN 0 AND 23),
    close_hour smallint NOT NULL CHECK (close_hour BETWEEN 1 AND 24),
    amenities text[],
    description text,
    PRIMARY KEY (space_id)
);
CREATE TABLE categories (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
    name text NOT NULL UNIQUE,
    team_id uuid NOT NULL,
    default_priority priority NOT NULL DEFAULT 'p3',
    icon text,
    description text,
    active bool NOT NULL DEFAULT true,
    PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE sla_policies (
    priority priority,
    response_min int NOT NULL,
    resolve_min int NOT NULL,
    calendar sla_calendar NOT NULL,
    PRIMARY KEY (priority)
);
CREATE TABLE business_hours (
    weekday smallint CHECK (weekday BETWEEN 0 AND 6),
    start_min smallint NOT NULL,
    end_min smallint NOT NULL,
    PRIMARY KEY (weekday)
);
CREATE TABLE holidays (
    day date,
    name text NOT NULL,
    PRIMARY KEY (day)
);
CREATE TABLE tickets (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
    number text NOT NULL UNIQUE,
    title text NOT NULL,
    description text NOT NULL,
    category_id uuid NOT NULL,
    priority priority NOT NULL,
    status ticket_status NOT NULL DEFAULT 'new',
    pending_reason pending_reason,
    requester_id uuid NOT NULL,
    reporter_name text,
    reporter_phone text,
    assignee_id uuid,
    team_id uuid NOT NULL,
    space_id uuid,
    asset_id uuid,
    channel channel NOT NULL,
    impact impact,
    hazard bool NOT NULL DEFAULT false,
    eta_at timestamptz,
    first_response_at timestamptz,
    resolved_at timestamptz,
    confirmed_at timestamptz,
    paused_at timestamptz,
    paused_ms bigint NOT NULL DEFAULT 0,
    due_response_at timestamptz NOT NULL,
    due_resolve_at timestamptz NOT NULL,
    resolution_note text,
    rating_score smallint CHECK (rating_score BETWEEN 1 AND 5),
    rating_comment text,
    rating_at timestamptz,
    tags text[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    unread_for_requester bool NOT NULL DEFAULT false,
    created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE ticket_activities (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
    ticket_id uuid NOT NULL,
    actor_id uuid,
    type activity_type NOT NULL,
    body text,
    from_value text,
    to_value text,
    created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE ticket_attachments (
    id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
    ticket_id uuid NOT NULL,
    file_name text NOT NULL,
    storage_key text NOT NULL,
    size bytes int,
    created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (id)

```

```
);
CREATE TABLE asset_categories (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL UNIQUE,
  icon text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE vendors (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL,
  trade text,
  contact text,
  phone text,
  email text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE assets (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  tag text NOT NULL UNIQUE,
  name text NOT NULL,
  category_id uuid NOT NULL,
  space_id uuid NOT NULL,
  vendor_id uuid,
  manufacturer text,
  model text,
  serial text,
  status asset_status NOT NULL DEFAULT 'operational',
  criticality criticality NOT NULL DEFAULT 'medium',
  installed_at date,
  warranty_until date,
  last_service_at timestampz,
  purchase_cost numeric(14,0) NOT NULL DEFAULT 0,
  notes text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE pm_schedules (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  name text NOT NULL,
  asset_id uuid,
  space_id uuid,
  frequency pm_frequency NOT NULL,
  next_due_at timestampz NOT NULL,
  last_done_at timestampz,
  team_id uuid NOT NULL,
  assignee_id uuid,
  vendor_id uuid,
  est_minutes int NOT NULL DEFAULT 60,
  active bool NOT NULL DEFAULT true,
  notes text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE pm_schedule_items (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  schedule_id uuid NOT NULL,
  position smallint NOT NULL,
  text text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE tasks (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  number text NOT NULL UNIQUE,
  title text NOT NULL,
  description text,
  type task_type NOT NULL,
  status task_status NOT NULL DEFAULT 'open',
  priority priority NOT NULL,
  asset_id uuid,
  space_id uuid,
  ticket_id uuid,
  pm_schedule_id uuid,
  assignee_id uuid,
  vendor_id uuid,
  scheduled_for timestampz,
  due_at timestampz NOT NULL,
  started_at timestampz,
  completed_at timestampz,
  vendor_cost numeric(14,0),
  completion_note text,
  created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE task_checklist_items (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
  task_id uuid NOT NULL,
  position smallint NOT NULL,
  text text NOT NULL,
  done bool NOT NULL DEFAULT false,
  note text,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE task_time_logs (
  id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
task_id uuid NOT NULL,
user_id uuid NOT NULL,
minutes int NOT NULL CHECK (minutes > 0),
logged_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
note text,
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE task_materials (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
task_id uuid NOT NULL,
name text NOT NULL,
qty numeric(10,2) NOT NULL CHECK (qty > 0),
unit_cost numeric(14,0) NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE addons (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
name text NOT NULL UNIQUE,
price numeric(12,0) NOT NULL,
per_addon_per NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE space_addons (
space_id uuid,
addon_id uuid,
PRIMARY KEY (space_id, addon_id)
);
CREATE TABLE bookings (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
number text NOT NULL UNIQUE,
space_id uuid NOT NULL,
kind booking_kind NOT NULL DEFAULT 'booking',
created_by uuid NOT NULL,
renter_type renter_type NOT NULL,
renter_name text NOT NULL,
company text,
phone text,
title text NOT NULL,
starts_at timestampz NOT NULL,
ends_at timestampz NOT NULL CHECK (ends_at > starts_at),
attendees int NOT NULL DEFAULT 0,
fee numeric(14,0) NOT NULL DEFAULT 0,
status booking_status NOT NULL,
note text,
decided_by uuid,
decided_at timestampz,
reject_reason text,
created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE booking_addons (
booking_id uuid,
addon_id uuid,
amount numeric(14,0) NOT NULL,
PRIMARY KEY (booking_id, addon_id)
);
CREATE TABLE notifications (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id uuid NOT NULL,
text text NOT NULL,
link text,
tone tone NOT NULL DEFAULT 'info',
read_at timestampz,
channel_sent text[],
created_at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE canned_responses (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
title text NOT NULL,
body text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE announcements (
id uuid DEFAULT gen_random_uuid(),
title text NOT NULL,
body text,
tone tone NOT NULL,
starts_at timestampz NOT NULL,
ends_at timestampz,
PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE audit_log (
id bigserial,
actor_id uuid,
entity text NOT NULL,
entity_id uuid NOT NULL,
action text NOT NULL,
diff jsonb,
at timestampz NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (id)
);
```

```

ALTER TABLE users ADD FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id);
ALTER TABLE users ADD FOREIGN KEY (home_space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE spaces ADD FOREIGN KEY (building_id) REFERENCES buildings(id);
ALTER TABLE space_rentals ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE categories ADD FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id);
ALTER TABLE tickets ADD FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id);
ALTER TABLE tickets ADD FOREIGN KEY (requester_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE tickets ADD FOREIGN KEY (assignee_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE tickets ADD FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id);
ALTER TABLE tickets ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE tickets ADD FOREIGN KEY (asset_id) REFERENCES assets(id);
ALTER TABLE ticket_activities ADD FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ticket_activities ADD FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE ticket_attachments ADD FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id);
ALTER TABLE assets ADD FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES asset_categories(id);
ALTER TABLE assets ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE assets ADD FOREIGN KEY (vendor_id) REFERENCES vendors(id);
ALTER TABLE pm_schedules ADD FOREIGN KEY (asset_id) REFERENCES assets(id);
ALTER TABLE pm_schedules ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE pm_schedules ADD FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES teams(id);
ALTER TABLE pm_schedules ADD FOREIGN KEY (assignee_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE pm_schedules ADD FOREIGN KEY (vendor_id) REFERENCES vendors(id);
ALTER TABLE pm_schedule_items ADD FOREIGN KEY (schedule_id) REFERENCES pm_schedules(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (asset_id) REFERENCES assets(id);
ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES tickets(id);
ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (pm_schedule_id) REFERENCES pm_schedules(id);
ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (assignee_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (vendor_id) REFERENCES vendors(id);
ALTER TABLE task_checklist_items ADD FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE task_time_logs ADD FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id);
ALTER TABLE task_time_logs ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE task_materials ADD FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES tasks(id);
ALTER TABLE space_addons ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE space_addons ADD FOREIGN KEY (addon_id) REFERENCES addons(id);
ALTER TABLE bookings ADD FOREIGN KEY (space_id) REFERENCES spaces(id);
ALTER TABLE bookings ADD FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE bookings ADD FOREIGN KEY (decided_by) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE booking_addons ADD FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE booking_addons ADD FOREIGN KEY (addon_id) REFERENCES addons(id);
ALTER TABLE notifications ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id);
ALTER TABLE audit_log ADD FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES users(id);

-- Tidak boleh ada dua reservasi aktif yang tumpang tindih pada ruang yang sama
ALTER TABLE bookings ADD CONSTRAINT no_overlap EXCLUDE USING gist (space_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at) WITH &&) WHERE (status
IN ('pending','approved'));
-- Jadwal PM: tepat satu target (aset ATAU area)
ALTER TABLE pm_schedules ADD CONSTRAINT pm_one_target CHECK ((asset_id IS NOT NULL)::int + (space_id IS NOT NULL)::int = 1);
CREATE INDEX tickets_open_idx ON tickets (status, priority, due_resolve_at) WHERE status NOT IN ('done','cancelled');
CREATE INDEX tickets_assignee_idx ON tickets (assignee_id, status);
CREATE INDEX tickets_asset_idx ON tickets (asset_id);
CREATE INDEX activities_ticket_idx ON ticket_activities (ticket_id, at);
CREATE INDEX assets_space_idx ON assets (space_id);
CREATE INDEX pm_due_idx ON pm_schedules (next_due_at) WHERE active;
CREATE INDEX tasks_open_idx ON tasks (assignee_id, due_at) WHERE status NOT IN ('completed','cancelled');
CREATE INDEX notif_user_idx ON notifications (user_id, created_at DESC) WHERE read_at IS NULL;
CREATE SEQUENCE ticket_seq START 1001; CREATE SEQUENCE task_seq START 1; CREATE SEQUENCE booking_seq START 1; CREATE SEQUENCE asset_seq
START 1;

```